

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
16425-2

Primeira edição
14.12.2020

**Acústica — Medição e avaliação de níveis de
pressão sonora provenientes de sistemas de
transportes**
Parte 2: Sistema de transporte aéreo

*Acoustics — Measurement and evaluation of sound pressure levels from
transport systems*
Part 2: Air transport system

ICS 17.140



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 16425-2:2020
53 páginas

© ABNT 2020

ABNT NBR 16425-2:2020



© ABNT 2020

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	vii
Introdução	ix
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	2
4 Grandezas e símbolos	6
5 Instrumentação e acessórios	6
5.1 Geral	6
5.2 Equipamentos auxiliares	7
5.3 Protetor de vento	7
6 Calibração	7
7 Condições gerais de medição	7
8 Descritores de níveis sonoros	7
8.1 Geral	7
8.2 Exposição sonora ($E_{A,T}$)	8
8.3 Nível de exposição sonora ($L_{E,A,T}$)	8
8.4 Nível estatístico $N\%$ ($L_{N,T}$)	8
8.5 Nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$)	8
8.6 Nível sonoro dia-noite (L_{dn})	9
8.7 Nível de tolerância de comunidade (L_{ct})	9
9 Procedimento de medição de nível de pressão sonora	9
9.1 Locais e pontos de medição	9
9.1.1 Geral	9
9.1.2 Medição em receptor potencialmente crítico (RPC)	10
9.1.3 Monitoramento operacional de aeródromo	10
9.2 Níveis de pressão sonora específicos	12
9.2.1 Níveis contínuos	12
9.2.2 Níveis sonoros por evento	12
9.3 Identificação temporal	12
9.4 Faixa de medição	13
9.5 Tempo de medição	13
9.5.1 Período de referência	13
9.5.2 Duração da medição	13
9.6 Medição das condições ambientais	13
10 Processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos	14
10.1 Geral	14
10.2 Processo de medição contínua do som	16
10.3 Processo de detecção de eventos sonoros	16
10.3.1 Geral	16
10.3.2 Avaliação do nível de pressão sonora do som residual	17
10.4 Processo de classificação de eventos sonoros	17

ABNT NBR 16425-2:2020

10.5	Processo de validação de eventos sonoros.....	18
10.5.1	Geral	18
10.5.2	Crítérios de desempenho	18
10.5.3	Validação com informações não acústicas	19
10.5.4	Validação sem informações não acústicas	19
10.5.5	Eventos aeronáuticos não identificados	20
10.6	Dados incompletos e corrompidos	20
11	Incerteza de medição	20
12	Relatório de medição	21
12.1	Geral	21
12.2	Relatório de medição para eventos sonoros aeronáuticos individuais	21
12.3	Relatório de medição para eventos sonoros aeronáuticos acumulados	22
12.3.1	Relatório de resumo horário	22
12.3.2	Relatório de resumo diário	22
12.3.3	Relatório de resumo mensal	23
13	Relatório de características do sistema de medição	23
14	Avaliação do ruído aeronáutico	24
14.1	Geral	24
14.2	Estimativa da resposta de longo-prazo	25
14.3	Relatório de avaliação de ruído aeronáutico	25
14.4	Especificação dos limites para ruído aeronáutico.....	26
Anexo A	(informativo) Referencial teórico para a predição do crescimento do incômodo sonoro.....	27
Anexo B	(informativo) Processo de seleção de locais para instalação de monitores sonoros	31
B.1	Geral	31
B.2	Processo de seleção de locais dos monitores sonoros	31
B.3	Determinação dos locais acusticamente adequados para monitoramento sonoro	32
B.3.1	Geral	32
B.3.2	Método de determinação	33
B.3.3	Exemplos	34
B.3.3.1	Exemplo de decolagem	34
B.3.3.2	Exemplo de aproximação	35
Anexo C	(informativo) Influência devida ao som residual	36
Anexo D	(informativo) Método simplificado para a expressão da incerteza expandida de medição.....	38
D.1	Cálculo da incerteza expandida de medição de evento sonoro único	38
D.1.1	Geral	38
D.1.2	Fonte de incerteza.....	39
D.1.2.1	Instrumentação de medição.....	39
D.1.2.2	Condição de operação da aeronave	39
D.2	Cálculo da incerteza expandida de medição de eventos sonoros acumulados	39
Anexo E	(informativo) Influência da propagação em solo	41
Anexo F	(informativo) Relações de exposição-resposta para o incômodo sonoro	42

F.1	Geral	42
F.2	Relações de exposição-resposta.....	42
F.3	Intervalos de predição de 95%	42
F.4	Qualificações para as relações de exposição-resposta.....	43
F.5	Prevalência de uma população altamente incomodada em função dos níveis sonoros dia-noite	44
F.5.1	Nível de tolerância da comunidade	44
F.5.2	Formulação da regressão.....	46
Anexo G (informativo) Procedimentos para o estabelecimento de limites de ruído aeronáutico.....		49
G.1	Geral	49
G.2	Descritores sonoros de referência	49
G.3	Períodos de referência.....	50
G.4	Fontes sonoras e suas condições de operação	50
G.5	Localizações	50
G.6	Condições de propagação sonora	50
G.7	Incertezas.....	51
Bibliografia.....		52

Figuras

Figura 1 – Exemplos de orientações para os posicionamentos de microfones em um receptor potencialmente crítico (RPC)	10
Figura 2 – Exemplo de linhas de visadas livres de obstruções desde o microfone do monitor sonoro até a trajetória de voo	11
Figura 3 – Exemplo típico de um processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos.....	15
Figura 4 – Exemplo do processo de detecção de eventos sonoros associado a uma operação de decolagem de aeronave	17
Figura A.1 – Exemplo de um processo de ajuste de um conjunto de dados a uma curva L_{ct}	29
Figura B.1 – Exemplo de estimativa de posições de microfone para detecção confiável de eventos (Decolagem de uma aeronave particular, $L_{Aeq,1s,max} = 70$ dB).....	35
Figura B.2 – Exemplo de estimativa de posições de microfone para detecção confiável de eventos (Aproximação ILS de uma aeronave particular, $L_{Aeq,1s,max} = 70$ dB).....	35
Figura C.1 – Nível de pressão sonora durante um evento aeronáutico.....	36
Figura E.1 – Efeitos de propagação próxima ao solo	41
Figura F.1 – Prevalência de alto incômodo sonoro de uma comunidade (linha sólida) <i>versus</i> L_{dn} e seus limites superior e inferior para o intervalo de predição correspondente a 95% (linhas tracejadas)	46
Figura F.2 – Prevalência de alto incômodo sonoro de uma comunidade (linha sólida) <i>versus</i> L_{dn} e seus limites superior e inferior para o intervalo de predição correspondente a 95% (linhas tracejadas)	48

ABNT NBR 16425-2:2020**Tabelas**

Tabela 1 – Grandezas e símbolos para níveis de pressão sonora	6
Tabela 2 – Etapas do processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos.....	16
Tabela 3 – Parâmetros e valores de referência para o processo de classificação de eventos sonoros aeronáuticos.....	18
Tabela C.1 – Correções de níveis para três diferenças de níveis	36
Tabela D.1 – Valores da constante (C) considerando os modos de operação e tipo de aeronave	39
Tabela F.1 – Exemplo de avaliação da prevalência de alto incômodo sonoro para um nível de tolerância de comunidade de 73,3 dB em função do L_{dn} e os limites inferior e superior para o intervalo de predição com um nível de confiança correspondente a 95%	44
Tabela F.2 – Prevalência de alto incômodo sonoro em função do L_{dn}, e os limites inferior e superior para o intervalo de predição com um nível de confiança correspondente a 95%.....	47

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 16425-2 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Acústica (ABNT/CEE-196). O 1º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 05, de 12.05.2016 a 10.07.2016. O 2º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 24.08.2020 a 22.10.2020.

A ABNT NBR 16425-2 cancela e substitui a ABNT NBR 13368:1995.

A ABNT NBR 16425, sob o título geral “*Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes*”, tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Aspectos gerais,
- Parte 2: Sistema de transporte aéreo,
- Parte 3: Sistema aquaviário,
- Parte 4: Sistema ferroviário,
- Parte 5: Sistema metroviário; e
- Parte 6: Sistema rodoviário.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 16425-2 é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR 16425 provides for air transport system:

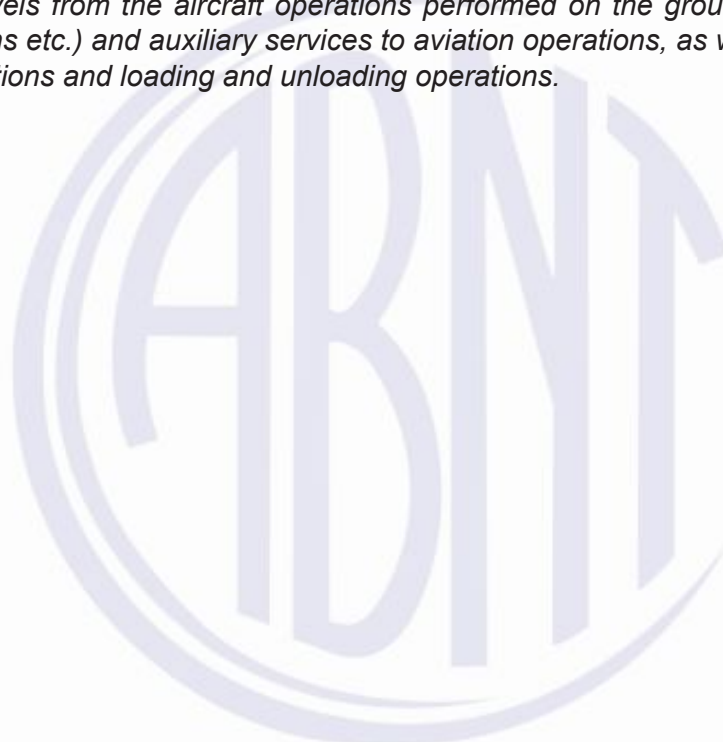
- *sound descriptors and procedures for performing measurements of the sound pressure levels,*

ABNT NBR 16425-2:2020

- *performance specifications of the measurement instrumentation and systems used to determine sound pressure levels,*
- *requirements for installation and operation of measurement instrumentation and systems used to determine sound pressure levels, and*
- *guidelines for assessing the measurement results of sound pressure levels.*

This Part of ABNT NBR 16425 is applicable to perform measurements of the sound pressure levels associated with the following aircraft operations: take-off, landing, flyover and hover.

This Part of ABNT NBR 16425 is not applicable to the measurement and assessment processes of sound pressure levels from the aircraft operations performed on the ground level (including engine tests, taxi operations etc.) and auxiliary services to aviation operations, as well as those carried out in hangars, repair stations and loading and unloading operations.



Introdução

A elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425 foi motivada pela inexistência de normas técnicas brasileiras que estabeleçam procedimentos específicos para medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes do sistema de transporte aéreo.

Esta Parte da ABNT NBR 16425 não estabelece:

- método para confirmação ou validação de curvas de contorno de ruído de aeródromos;
- método para determinação, confirmação ou validação de dados obtidos no processo de certificação de ruído de projetos de tipo de aeronaves;

NOTA 1 Na data de elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425, o processo de validação de curvas de contorno de ruído, efetuado pela Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (ANAC), é estabelecido pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 161 [11]. Os resultados oriundos das medições de sistemas de monitoramento de ruído podem ser utilizados no processo de ajuste e/ou refinamento dos dados de entrada dos modelos computacionais a serem adotados na construção de curvas de contorno de ruído.

NOTA 2 Na data de elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425, não havia uma metodologia internacionalmente aceita para o processo de validação dos valores de curvas de contorno de ruído de aeródromos obtidos a partir de modelos computacionais e suas bases de dados correspondentes.

NOTA 3 Na data de elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425, o processo de certificação de ruído de projeto de tipo de aeronaves é estabelecido pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 36 [10]. Este regulamento estabelece procedimentos específicos para a medição e avaliação do ruído oriundo de um projeto de tipo de aeronave (caracterização da aeronave como uma fonte sonora).

NOTA 4 Para o estabelecimento dos limites máximos admissíveis, o poder público pode considerar os impactos do ruído aeronáutico na saúde pública e no bem-estar humano, fundamentando-se nas relações de exposição-resposta apresentadas nesta Parte da ABNT NBR 16425, bem como nos seus desdobramentos sociais e econômicos.

NOTA 5 Considerando que o sistema de transporte aéreo é essencial à sociedade brasileira e ao seu desenvolvimento econômico, esta Parte da ABNT NBR 16425 estabelece procedimentos de medição e avaliação que podem ser adotados pelo poder público como uma medida corroborativa para a execução das políticas de gestão de níveis de pressão sonora oriundos do sistema de transporte aéreo.

NOTA 6 Além dos procedimentos de medição e avaliação estabelecidos nesta Parte da ABNT NBR 16425, outras medidas podem ser adotadas pelo poder público nas políticas de gestão do ruído proveniente do sistema de transporte aéreo, por exemplo: controle de emissão de ruído na fonte (aeronave), elaboração de planos de zoneamento de ruído de aeródromos para as políticas de uso e ocupação do solo, prescrição de sistemas permanentes de monitoramento de ruído aeronáutico, elaboração de relatórios da prevalência dos efeitos do ruído aeronáutico na saúde e bem-estar da população afetada, entre outras.



Acústica — Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes

Parte 2: Sistema de transporte aéreo

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR 16425 estabelece para o sistema de transporte aéreo:

- descritores sonoros e procedimentos a serem utilizados nos processos de medição de níveis de pressão sonora;
- especificações de desempenho dos instrumentos e sistemas de medição de níveis de pressão sonora;
- requisitos de instalação e operação dos instrumentos e sistemas de medição de níveis de pressão sonora; e
- orientações para avaliação dos resultados de medições de níveis de pressão sonora.

Esta Parte da ABNT NBR 16425 é aplicável para medição e avaliação dos níveis de pressão sonora provenientes de sistema de transporte aéreo relativos às seguintes operações de aeronaves: decolagem, pouso, sobrevo e voo pairado.

Esta Parte da ABNT NBR 16425 não é aplicável para a medição e avaliação dos níveis de pressão sonora provenientes de operações de aeronaves efetuadas em solo (incluindo testes de motor, operações de taxi etc.) e de serviços auxiliares às operações aeronáuticas, bem como aqueles executados em hangares, oficinas de manutenção e operações de carga e descarga.

NOTA Para medições e avaliações descritas acima aplica-se o procedimento estabelecido na ABNT NBR 10151.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 16313, *Acústica – Terminologia*

ABNT NBR 16425-1, *Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes – Parte 1: Aspectos gerais*

ABNT ISO/IEC Guia 98-3, *Incerteza de medição – Parte 3: Guia para a expressão de incerteza de medição (GUM:1995)*

IEC 61672-1, *Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications*

ABNT NBR 16425-2:2020

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições das ABNT NBR 16313 e ABNT NBR 16425-1 e os seguintes.

3.1 Termos gerais

3.1.1

aeródromo

área delimitada em terra ou na água destinada, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação de aeronaves em superfície; incluindo quaisquer edificações, instalações e equipamentos de apoio e de controle das operações aéreas, se existirem

EXEMPLOS Aeroportos, heliportos e helipontos.

3.1.2

aeronave

dispositivo que é usado ou que se pretenda usar para voar na atmosfera, capaz de transportar pessoas e/ou cargas

NOTA Esta Parte da ABNT NBR 16425 é aplicável primordialmente às aeronaves que possuam um sistema de propulsão própria, como aviões a jato, aviões a hélice, helicópteros, ultraleves, dirigíveis e aeronaves remotamente pilotadas (RPA).

3.1.3

monitor sonoro

instrumentos e/ou equipamentos de medição instalados em um local específico para medições contínuas do som produzido pelas operações de aeronaves sobre ou nas proximidades do ponto de medição

3.1.4

pátio

área definida, em um aeródromo terrestre, destinada a abrigar as aeronaves para fins de embarque ou desembarque de passageiros, carga ou descarga, reabastecimento, estacionamento ou manutenção

3.1.5

ruído aeronáutico

ruído de operação aeronáutica

som produzido pela operação de uma aeronave que pode ser distinguido do som residual

NOTA 1 O ruído aeronáutico pode ser classificado em dois grupos, em função do tipo de operação: operações ocorridas em solo (táxi, teste de motor e operação em pátio) e operações ocorridas em voo e/ou nas vias aéreas (decolagem, pouso, sobrevoo e voo pairado). As definições do ruído dessas operações são apresentadas em 3.1.6 a 3.1.12.

NOTA 2 O termo genérico, movimento de aeronave, pode ser utilizado para caracterizar operação de pouso, operação de decolagem, operação de sobrevoo, ou operação de toque e arremetida de aeronaves no aeródromo.

NOTA 3 Orientações para efetuar a distinção entre o som de operação de aeronave e o som residual são apresentadas em 10.3.

3.1.6

ruído de decolagem

ruído produzido pela operação de decolagem, que se inicia a partir do momento em que o som da aeronave puder ser distinguido do som residual, e termina quando o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual

3.1.7

ruído de operação em pátio

ruído produzido por operações aeronáuticas com a aeronave parada em pátio, incluindo seus equipamentos de apoio em solo

NOTA 1 São considerados exemplos de ruído de operação em pátio o uso do motor da aeronave em regime de baixa potência e o uso de Unidades Auxiliares de Potência – UAP (*Auxiliary Power Unit – APU*).

NOTA 2 São exemplos de equipamentos de apoio em solo a Unidade de Solo de Potência – USP (*Ground Power Unit – GPU*) e os sistemas de Ar Precondicionado (*Pre-conditioned Air – PCA systems*).

NOTA 3 Para medição dos níveis de pressão sonora provenientes de operações em pátio, aplica-se a ABNT NBR 10151, visto a natureza estática da fonte sonora.

3.1.8

ruído de pouso

ruído produzido pela operação de pouso que se inicia no momento em que o som da aeronave, em fase de aproximação para pouso, torna-se distinguível do som residual, e termina com a saída da aeronave da pista de pouso e decolagem ou, após o seu toque em solo, no momento em que o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual, o que ocorrer primeiro

3.1.9

ruído de sobrevo

ruído produzido pela passagem de uma aeronave, sob a condição de voo, que se inicia no momento em que o som da aeronave puder ser distinguido do som residual e termina quando o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual

NOTA O ruído de sobrevo não está associado ao ruído produzido pelas operações de decolagem, pouso ou toque e arremetida.

3.1.10

ruído de táxi

circulação em pista

ruído produzido pela operação de uma aeronave em movimento sobre a superfície de um aeródromo, excluídas as operações de decolagem, pouso ou toque e arremetida

EXEMPLO Translado da aeronave do pátio de manobras até o início da decolagem, a saída da aeronave da pista de pouso e decolagem até a área de estacionamento da aeronave.

NOTA 1 No caso de helicópteros, as operações de taxi incluem os voos efetuados sobre a superfície do aeródromo em baixa altitude e baixa velocidade.

NOTA 2 Para medição dos níveis de pressão sonora provenientes das operações de táxi, aplica-se a ABNT NBR 10151.

3.1.11

ruído de teste de motor

ruído produzido pela operação de uma aeronave, parada em solo, para fins de teste de motor

NOTA 1 Os testes de motores são usualmente executados em locais do aeródromo destinados para tal fim e podem requerer a utilização de potências elevadas do motor.

NOTA 2 Para medição dos níveis de pressão sonora provenientes de testes de motores, aplicam-se as provisões da ABNT NBR 10151, visto a natureza estática da fonte sonora.

ABNT NBR 16425-2:2020

3.1.12

ruído de voo pairado

ruído produzido por uma operação aeronáutica na qual a posição da aeronave permanece aproximadamente estacionária em relação ao ponto de medição

NOTA O voo pairado é normalmente executado por helicópteros, dirigíveis ou aeronaves remotamente pilotadas (RPA).

3.1.13

sistema de monitoramento sonoro

sistema instalado em um aeródromo e/ou áreas de influência de suas operações, incluindo todos os monitores sonoros, a estação central (se aplicável) e todos os itens de *software* e *hardware* envolvidos em sua operação

3.2 Períodos temporais

3.2.1

período completo

tempo de medição correspondente a todo o intervalo do período considerado (diurno, noturno ou de 24 h)

NOTA Para avaliar e caracterizar o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A correspondente a um período completo, um tempo de medição inferior ao período completo pode ser utilizado desde que tecnicamente justificado.

3.2.2

período de longa duração

intervalo temporal especificado no qual o som de uma série de períodos completos é medido e/ou avaliado

NOTA 1 O valor do período de longa duração é geralmente estabelecido pelas autoridades competentes para o propósito de descrição e avaliação dos níveis de pressão sonora oriundos do sistema de transporte aéreo.

NOTA 2 Para avaliações de longo prazo e atividades de planejamento do uso e ocupação do solo, períodos de longa duração que representam alguma fração significativa de um ano podem ser utilizados desde que tecnicamente justificados e aceitos pelas autoridades competentes.

3.3 Termos utilizados nos processamentos dos dados

3.3.1

evento sonoro

evento cujos níveis de pressão sonora são distinguíveis do nível de pressão sonora do som residual, podendo ser ou não ser atribuído à operação de uma aeronave

NOTA 1 A cada evento sonoro, é atribuído um conjunto de dados contendo pelo menos as seguintes informações: nível de exposição sonora, nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, duração e identificação temporal do evento.

NOTA 2 Para identificar adequadamente um evento sonoro, além de um limiar pré-selecionado de nível de pressão sonora, outras informações adicionais podem ser necessárias, como aquelas de natureza não acústica.

3.3.2**evento sonoro aeronáutico provável**

evento sonoro cujo dados acústicos são similares àqueles associados a uma operação aeronáutica

3.3.3**evento sonoro aeronáutico validado**

evento sonoro aeronáutico identificado

evento sonoro aeronáutico provável que está positivamente relacionado com uma dada operação aeronáutica

NOTA O conjunto de dados de um evento sonoro aeronáutico validado pode incluir informações operacionais, como as descrições do tipo de aeronaves, pistas e rotas utilizadas.

3.3.4**evento sonoro não aeronáutico**

evento sonoro cujos dados acústicos divergem daqueles associados a uma operação aeronáutica

3.3.5**informações não acústicas**

informações adicionais sobre os movimentos de aeronaves, como informações operacionais do aeródromo, dados dos operadores aéreos, dados de radar da posição de aeronaves, observações de campo, entre outras

NOTA O termo genérico “movimento de aeronave” é utilizado nesta Parte da ABNT NBR 16425 para caracterizar as operações de pouso, decolagem, sobrevoos ou toque e arremetida de aeronaves no aeródromo.

3.3.6**processo de classificação de eventos sonoros**

processo de discriminação de eventos sonoros

processo baseado em informações acústicas que tem por finalidade classificar um dado evento sonoro

NOTA 1 O objetivo desse processo de classificação é distinguir os ruídos provenientes das operações aéreas de aeronaves daqueles ruídos oriundos das demais fontes sonoras existentes nas proximidades do ponto de medição.

NOTA 2 Como resultado do processo de classificação, um evento sonoro pode ser classificado em evento sonoro aeronáutico provável (3.3.2) ou evento sonoro não aeronáutico (3.3.4).

NOTA 3 Dependendo do formato de implementação, os processos de detecção e classificação (ou discriminação) de eventos sonoros podem ser convenientemente combinados em único estágio de processamento.

3.3.7**processo de detecção de eventos sonoros**

processo baseado em critérios acústicos que tem por finalidade identificar e segregar eventos sonoros

3.3.8**processo de medição contínua do som**

medição ininterrupta do nível de pressão sonora efetuada por um sonômetro ou instrumento equivalente

NOTA O processo de medição contínua do som fornece como principal resultado o registro de um conjunto de valores de nível de pressão sonora em função do tempo.

ABNT NBR 16425-2:2020**3.3.9****processo de validação de eventos sonoros**

processo de identificação de eventos sonoros

processo que utiliza informações não acústicas para confirmar a relação existente de um evento sonoro aeronáutico provável com uma dada operação aeronáutica

4 Grandezas e símbolos

As grandezas acústicas e seus respectivos símbolos são apresentados na Tabela 1. Todas as pressões sonoras devem ser ponderadas em A.

Tabela 1 – Grandezas e símbolos para níveis de pressão sonora

Grandeza	Símbolo
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Aeq,T}$
Nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A para um tempo de integração de 1 s	$L_{Aeq,1s,max}$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A para o período diurno	L_d
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A para o período noturno	L_n
Nível de pressão sonora ponderado-dia-noite	L_{dn}
Tempo de integração do nível contínuo equivalente	T
EXEMPLOS DE NOTAÇÃO: $L_{Aeq,30s} = 45,6 \text{ dB}$, onde $T = 30 \text{ s}$. $L_{dn} = 45,6 \text{ dB}$.	

5 Instrumentação e acessórios**5.1 Geral**

Devem ser atendidos os requisitos de instrumentação especificados na ABNT NBR 16425-1.

Para sonômetros ou sistema de medição multicanal, cada canal de medição deve atender à IEC 61672-1 para a Classe 1.

O sonômetro deve continuamente medir e registrar, ou transmitir (se aplicável) os valores de $L_{Aeq,1s}$.

Para medições efetuadas sem a presença de um operador, a gravação do áudio do ruído de operações aeronáuticas é recomendada para auxiliar nos processos de classificação e validação dos eventos sonoros.

NOTA O sincronismo do sinal medido com o sinal gravado, o padrão e a taxa de gravação, a resposta em frequência do reproduzidor sonoro, dentre outras variáveis, podem comprometer a distinção entre os sons residuais e os ruídos aeronáuticos.

O processo de ponderação no domínio da frequência deve estar em conformidade com as especificações eletroacústicas estabelecidas para resposta às ondas sonoras planas progressivas com incidência normal ao diafragma do microfone (0°). A definição, empregada pelo fabricante, para direção de referência deve ser indicada no manual de instruções fornecido pelo fabricante ou fornecedor do microfone do sonômetro.

Os resultados de medições devem ser apresentados, podendo ser no próprio sonômetro ou disponibilizados em outro dispositivo ou local.

5.2 Equipamentos auxiliares

Os equipamentos auxiliares (por exemplo, suportes, anemômetros, dispositivos de calibração, entre outros) devem estar instalados a pelo menos 1 m abaixo ou pelo menos 1 m distante horizontalmente do microfone. Caso não seja possível, por razões práticas, atender este requisito, os efeitos sobre a incerteza de medição devem ser documentados.

5.3 Protetor de vento

Para todas as medições sonoras, deve ser instalado o protetor de vento especificado pelo fabricante do microfone. O protetor de vento e sua fixação são considerados como parte do sistema de microfone.

O desempenho desejável para o conjunto microfone-protetor de vento deve assegurar que, para uma incidência constante de um vento com velocidade de 10 m/s ao conjunto microfone-protetor de vento, montado conforme recomendado pelo fabricante ou fornecedor, o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, integrado em 60 s, $L_{Aeq,60s}$, não pode exceder 65 dB.

NOTA Esta é uma especificação de desempenho desejável para o conjunto microfone-protetor de vento, não um critério de aceitabilidade para medições efetuadas nestas condições de vento.

6 Calibração

Devem ser atendidos os requisitos de calibração especificados na ABNT NBR 16425-1.

7 Condições gerais de medição

Devem ser atendidas as condições gerais de medição especificadas na ABNT NBR 16425-1.

8 Descritores de níveis sonoros

8.1 Geral

Aplicam-se os descritores de níveis sonoros especificados na ABNT NBR 16425-1 e os especificados em 8.2 a 8.7.

ABNT NBR 16425-2:2020**8.2 Exposição sonora ($E_{A,T}$)**

Integral do quadrado da pressão sonora instantânea ponderada em A – $p_A(t)$, ao longo de um determinado intervalo de tempo ou de um evento com duração T (compreendido entre t_1 e t_2), conforme equação a seguir:

$$E_{A,T} = \int_{t_1}^{t_2} p_A^2(t) dt \quad (1)$$

NOTA A exposição sonora é expressa em Pascals ao quadrado segundo (Pa^2s).

8.3 Nível de exposição sonora ($L_{EA,T}$)

Dez vezes o logaritmo na base 10 da razão entre a exposição sonora ponderada em A – $E_{A,T}$, e o valor de referência, E_0 , cujo valor é $(20\mu\text{Pa})^2 \cdot 1\text{s} = 400 (\mu\text{Pa})^2\text{s}$, conforme equação a seguir:

$$L_{EA,T} = 10 \log_{10} \frac{E_{A,T}}{E_0} \quad (2)$$

NOTA 1 O nível de exposição sonora é expresso em decibels (dB).

NOTA 2 O nível de exposição sonora é frequentemente referido como SEL (*Sound Exposure Level*).

NOTA 3 O nível de exposição sonora associado a um tempo de integração T ($L_{EA,T}$) pode ser determinado a partir dos valores individuais de níveis de exposição sonora avaliados para tempos de integrações inferiores à T . Por exemplo, o nível de exposição sonora associado a um período de 24 h pode ser avaliado a partir dos valores individuais do nível de exposição sonora avaliados para um período de 1 h ($L_{EA,1h}$).

NOTA 4 O nível de exposição sonora ponderada em A de um evento pode ser calculado a partir de seu $L_{Aeq,T}$ pela equação:

$$L_{EA,T} = L_{Aeq,T} + 10 \log_{10} \frac{T}{T_0} \text{ dB} \quad (3)$$

Sendo $T_0 = 1\text{s}$.

8.4 Nível estatístico $N\%$ ($L_{N,T}$)

Nível de pressão sonora que é excedido em $N\%$ de um determinado intervalo de tempo T para um determinado descritor sonoro.

A determinação do nível estatístico deve considerar o histórico temporal dos valores calculados de $L_{Aeq,1s}$ pertencentes a um determinado intervalo de tempo T .

EXEMPLO A representação $L_{95,1h} = 60 \text{ dB}$ indica que os valores do nível de pressão sonora, obtidos com o descritor sonoro $L_{Aeq,1s}$, são superiores a 60 dB em 95% do tempo para um período de 1 hora.

8.5 Nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$)

Maior valor de nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, integrado a cada 1 s, registrado durante o intervalo de medição.

NOTA O nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A pode ser determinado a partir do histórico temporal dos valores calculados de $L_{Aeq,1s}$, pertencentes a um determinado intervalo de medição.

8.6 Nível sonoro dia-noite (L_{dn})

O nível sonoro dia-noite é dado pela seguinte equação:

$$L_{dn} = 10 \log_{10} \left(\frac{d}{24} 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{n}{24} 10^{\frac{L_n + \Delta}{10}} \right) \quad (4)$$

onde

L_d é o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, decorrente das operações de aeronaves efetuadas no período diurno;

L_n é o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, decorrente das operações de aeronaves efetuadas no período noturno;

d é o número total de horas do período diurno;

n é o número total de horas do período noturno;

Δ é o fator de correção para o período noturno.

NOTA 1 $d + n = 24$ h

NOTA 2 Os valores de d , n e Δ são definidos pela autoridade competente. Na ausência de regulamentação, recomenda-se considerar $d = 15$ h (de 7 h a 22 h), $n = 9$ h (de 22 h a 7 h) e $\Delta = 10$ (dB).

NOTA 3 O descritor nível sonoro dia-noite (L_{dn}) é idêntico ao descritor nível de pressão sonora representativo de um período de 24 h definido na ABNT NBR 16425-1.

NOTA 4 A ISO 1996-1:2016 denomina L_{dn} como nível sonoro dia-noite (*day-night sound level*).

8.7 Nível de tolerância de comunidade (L_{ct})

É o valor do nível sonoro dia-noite (nível de pressão sonora representativo de um período de 24 h), no qual se estima que 50% das pessoas de uma dada comunidade estejam altamente incomodadas pela exposição ao ruído.

NOTA 1 O nível de tolerância de comunidade, L_{ct} , é utilizado como um parâmetro para contabilizar as diferenças existentes entre diferentes tipos de sistemas modais de transporte e/ou comunidades quando efetuada a previsão da porcentagem de pessoas altamente incomodadas pela exposição ao ruído.

NOTA 2 Mais informações sobre o nível de tolerância de comunidade são apresentadas no Anexo A.

9 Procedimento de medição de nível de pressão sonora

9.1 Locais e pontos de medição

9.1.1 Geral

A medição de nível de pressão sonora deve ser realizada em ambiente externo às edificações.

A seleção do local para instalação de um ponto de medição deve ser efetuada em função dos objetivos da medição (por exemplo, fiscalização, monitoramento ou ambos), conforme 9.1.2 e 9.1.3.

ABNT NBR 16425-2:2020

9.1.2 Medição em receptor potencialmente crítico (RPC)

Para as medições efetuadas em um receptor potencialmente crítico (RPC), o ponto de medição deve estar localizado próximo a áreas normalmente ocupadas (por exemplo: terraço, quintal, fachada etc.), onde o impacto do ruído aeronáutico possivelmente interfere nas atividades associadas à sua utilização (áreas sensíveis ao ruído).

NOTA Áreas sensíveis ao ruído incluem áreas residenciais, instalações educacionais, culturais, de saúde, templos religiosos, auditórios, salas de concerto, locais históricos, entre outros.

Os microfones devem ser instalados a pelo menos 2 m de superfícies refletoras e 1,5 m acima do nível do solo. A Figura 1 apresenta exemplos de orientações para os posicionamentos de microfones em um RPC.

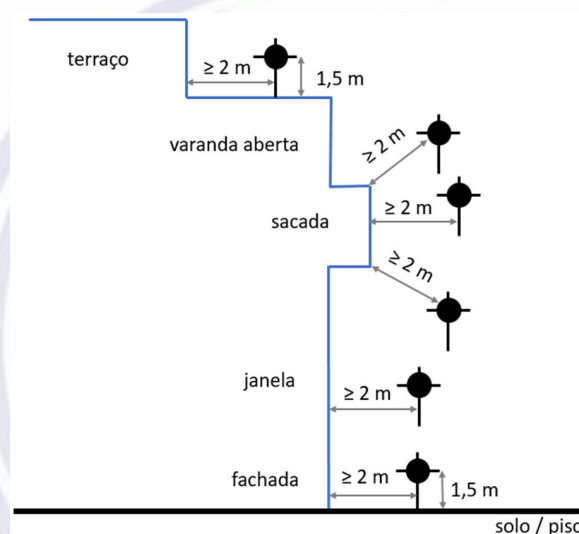


Figura 1 – Exemplos de orientações para os posicionamentos de microfones em um receptor potencialmente crítico (RPC)

9.1.3 Monitoramento operacional de aeródromo

Quando for necessário monitorar a operação completa de um aeródromo, com o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos de exposição sonora, ou a observância de procedimentos operacionais de voo para mitigação de ruído, deve-se realizar uma medição de longa duração.

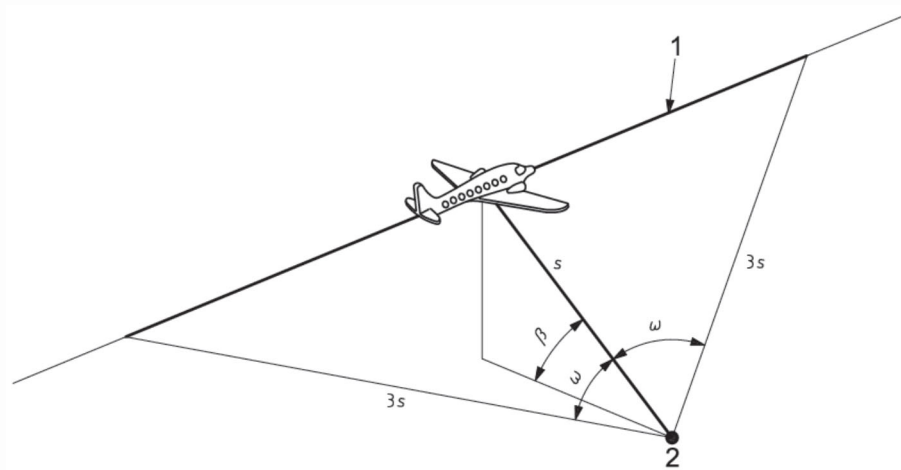
Os locais para instalação dos monitores sonoros (pontos de medição) devem ser escolhidos de forma a minimizar o efeito do som residual (por exemplo, sons oriundos de fontes não aeronáuticas).

Há alguns tipos de aeronaves silenciosas cujo som não pode ser medido de forma confiável devido a sua proximidade ao som residual. Para proporcionar uma detecção confiável desses eventos, usando apenas técnicas baseadas em discriminação de nível de pressão sonora, os locais dos monitores sonoros devem ser selecionados de forma que o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) das aeronaves mais silenciosas, a serem detectadas, seja pelo menos 15 dB maior que o nível de pressão sonora do som residual médio de longo período.

NOTA 1 A seleção dos locais para instalação dos monitores sonoros pode ser realizada como proposta no Anexo B.

A Figura 2 ilustra uma situação típica de um voo em linha reta e a posição do microfone do monitor sonoro. A distância mais curta, s , é perpendicular à trajetória de voo. Quando está a uma distância s ,

a aeronave gera um nível de pressão sonora específico. Quando a aeronave se encontra a uma distância de $3s$, o nível de pressão sonora diminui em pelo menos 10 dB devido ao espalhamento esférico do som. Assim, é possível identificar a parte da trajetória de voo que mais contribui para o nível de exposição sonora do evento aeronáutico (geralmente, $L_{Aeq,1s,max} - 10$ dB). Na Figura 2, os ângulos delimitados por s e as duas linhas $3s$ correspondem a cerca de 70° em cada lado de s .



Legenda

- s menor distância entre aeronave e microfone do monitor sonoro
- β ângulo de elevação da aeronave em relação ao plano do solo
- ω ângulo da linha de visada
- 1 trajetória de voo
- 2 microfone do monitor sonoro

Figura 2 – Exemplo de linhas de visadas livres de obstruções desde o microfone do monitor sonoro até a trajetória de voo

Considerando o exemplo da Figura 2, o procedimento a seguir descreve como determinar o setor angular que deve estar livre de obstáculos a partir do microfone do monitor sonoro:

- a) determinar o corredor de espaço aéreo que inclui a maior parte dos voos a serem monitorados. Se o monitor sonoro se destinar a várias rotas, repetir o procedimento para cada um dos corredores correspondentes;
- b) olhando a partir da posição do microfone do monitor sonoro naquele corredor, determinar rotas de voo na fronteira do corredor que representam as condições geométricas extremas, por exemplo, a trajetória de voo com o menor e o maior ângulo de elevação e;
- c) para cada uma dessas rotas, determinar a linha de visada do microfone do monitor sonoro para o ponto mais próximo da trajetória de voo (a distância s) e identificar os pontos nas rotas de voo a distância de $3s$. Para uma trajetória em linha reta, isto corresponde a um ângulo de linha de visada de cerca de 70° para ambos os lados da distância s .

Para fins de monitoramento sonoro, convém que todas as superfícies acusticamente refletoras relevantes estejam a pelo menos 10 m de distância do microfone do monitor sonoro, a fim de proporcionar uma incerteza mínima nas medições do nível de pressão sonora.

ABNT NBR 16425-2:2020

A altura do microfone do monitor sonoro deve ser de pelo menos 6 m acima do nível do solo. Para minimizar os efeitos de interferência, devido às reflexões com o solo, alturas superiores a 6 m são recomendadas para o microfone do monitor sonoro, não excedendo uma altura de 10 m.

NOTA 2 Se alturas de microfone inferiores a 6 m forem utilizadas (por exemplo, 4 m), existe uma elevada probabilidade dos efeitos de interferência com o solo afetarem as medições sonoras das aeronaves que apresentem espectros dominados por componentes de baixas frequências, como aeronaves propelidas a hélice ou aviões equipados com motores a jato com baixa razão de diluição (*low-bypass*). Se a informação espectral for processada, os efeitos de interferência com o solo podem ser prejudiciais para aqueles microfones instalados a baixas alturas.

NOTA 3 Os microfones fixados sobre telhados (isto é, aqueles instalados acima de uma superfície rígida com extensão limitada) podem ser particularmente sensíveis aos efeitos de interferência proporcionados pelas reflexões sonoras oriundas de uma superfície rígida. O nível sonoro medido depende dos seguintes fatores: (i) do ângulo de elevação dos raios sonoros diretos que atingem o microfone, (ii) da extensão e inclinação da superfície refletora e (iii) das características do espectro em questão que pode ser influenciado pelo tipo de motor, operação e distância da aeronave, bem como pela proximidade do microfone em relação às bordas do telhado.

Para redução da incerteza de medição devido à contaminação por som residual, recomenda-se a instalação do monitor sonoro somente em locais onde o evento aeronáutico produza um nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) de pelo menos 15 dB acima do nível de pressão sonora do som residual.

NOTA 4 Os efeitos de situações não ideais sobre a incerteza de medição podem ser avaliados como proposto no Anexo C.

9.2 Níveis de pressão sonora específicos

9.2.1 Níveis contínuos

O sonômetro deve medir continuamente e deve apresentar os níveis de pressão sonora ponderada do som total na forma de séries temporais de níveis de pressão sonora contínuo equivalente a cada 1s ($L_{Aeq,1s}$).

9.2.2 Níveis sonoros por evento

Um evento sonoro é caracterizado pelo nível de exposição sonora, L_{EA} , o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente, $L_{Aeq,1s,max}$, a duração do evento e o nível de pressão sonora residual do evento, $L_{residual}$.

As etapas do processo de cálculo do nível de exposição sonora de um evento aeronáutico devem ser realizadas com uma resolução de 0,1 dB ou melhor. Esta resolução não implica que a medição do nível de exposição sonora tenha uma incerteza de 0,1 dB. Os níveis de exposição sonora são normalmente calculados pelo sonômetro a partir das medições de nível de pressão sonora.

9.3 Identificação temporal

Um sistema de monitoramento sonoro de aeronaves deve incluir relógio sincronizado para a identificação da data e hora de cada evento sonoro e fenômenos correlatos. O tempo deve ser registrado na hora local e deve considerar mudanças relativas ao horário de verão.

9.4 Faixa de medição

A faixa de níveis de pressão sonora do sonômetro deve ser no mínimo de 30 dB a 120 dB, sem ponderação na frequência (ponderação em Z). A faixa linear de operação deve ser de pelo menos 60 dB na frequência de 1 kHz.

As ocorrências de saturação (*overload*) ao longo da medição dos níveis de pressão sonora devem ser identificadas e registradas.

9.5 Tempo de medição

9.5.1 Período de referência

As medições efetuadas devem permitir a obtenção do nível de pressão sonora representativos de operações aeronáuticas, em um dos seguintes períodos completos: diurno, noturno ou 24 h.

9.5.2 Duração da medição

A medição deve ser preferencialmente efetuada sob forma contínua durante todo o período temporal adotado como período de referência para uma dada medição (por exemplo, período diurno, período noturno, período de 24 h, período de longa duração etc.).

Alternativamente, desde que seja tecnicamente justificada e apropriadamente reportada, a medição pode ser efetuada em um período temporal inferior ao período de referência. Nestes casos, os resultados obtidos para um dado ponto de medição devem ser representativos para descrever as principais características acústicas e operacionais do aeródromo no período de referência sob análise.

NOTA 1 Para estabelecer a operação representativa de um aeródromo para um dado período de referência, anteriormente a uma campanha de medição, recomenda-se a realização de estudos e/ou medições preliminares que incluam dados do perfil operacional do aeródromo (como tipos de aeronaves, distribuição do uso de pistas, rotas, procedimentos operacionais de pouso e decolagem, distribuição do tráfego ao longo do dia etc.), bem como a possível influência dos parâmetros meteorológicos na propagação sonora na atmosfera (temperatura, pressão, umidade relativa do ar, direção e intensidade do vento, entre outros).

NOTA 2 Os dados do perfil operacional de um aeródromo podem ser obtidos com o operador do aeródromo ou com o órgão responsável pelo controle de tráfego aéreo.

9.6 Medição das condições ambientais

As medições das condições ambientais devem ser realizadas conforme ABNT NBR 16425-1.

Para os casos de monitoramento sonoro de período completo ou de longa duração, as condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar, ventos e precipitação pluviométrica) devem ser monitoradas e consideradas na análise e tratamento dos dados. Devem ser descartados os resultados medidos sob precipitação pluviométrica, ventos acima de 5 m/s, temperatura ou umidade relativa do ar fora das faixas das condições de operação da instrumentação especificadas pelo fabricante.

NOTA A influência de vento sobre o microfone, mesmo com uso do protetor de vento, é significativa quando a velocidade do vento for superior a 5 m/s.

ABNT NBR 16425-2:2020

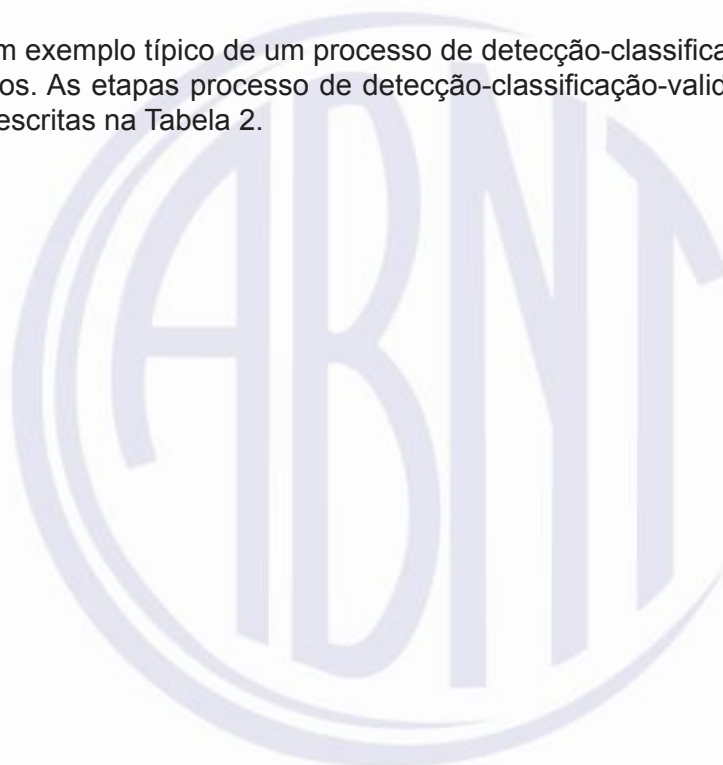
10 Processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos

10.1 Geral

A associação de um evento sonoro a uma operação aeronáutica é de grande importância para a aplicação desta Parte da ABNT NBR 16425.

NOTA Os requisitos e as recomendações estabelecidos nesta Seção são primordialmente aplicados aos sistemas de monitoramento sonoro instalados em aeródromo e áreas de influência de suas operações. Contudo, não há impedimentos técnicos para o emprego destes requisitos e/ou recomendações para as atividades de fiscalização efetuadas em áreas sensíveis ao ruído (por exemplo, receptores potencialmente críticos).

A Figura 3 ilustra um exemplo típico de um processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos. As etapas processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos são descritas na Tabela 2.



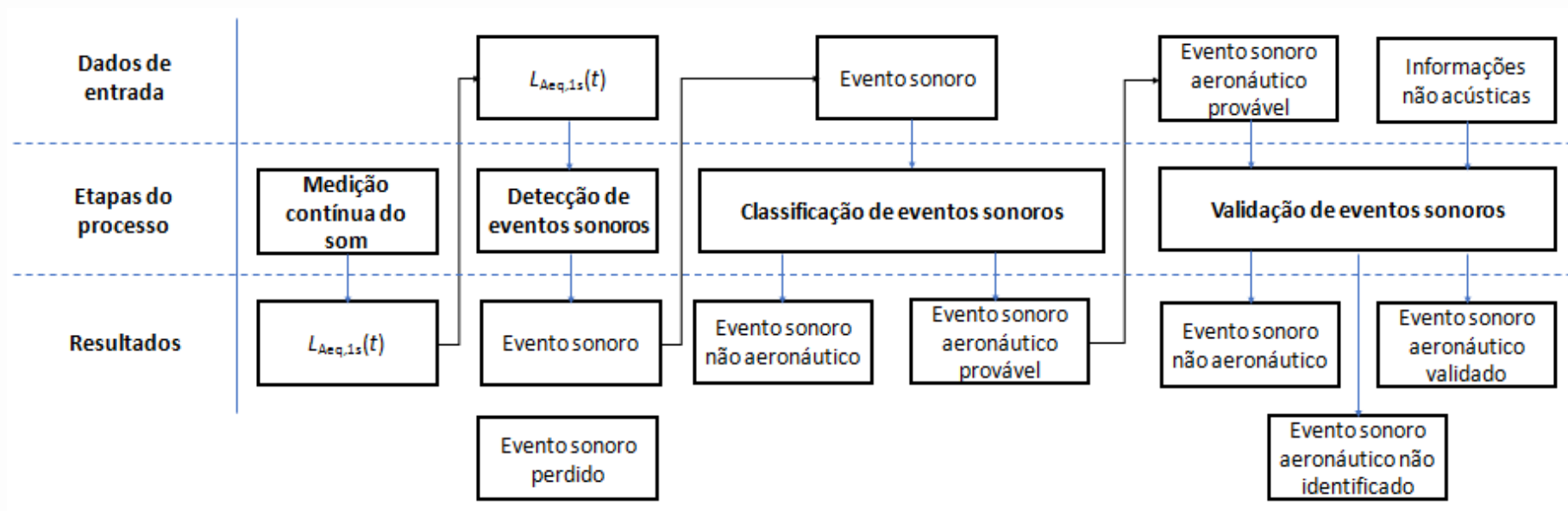


Figura 3 – Exemplo típico de um processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos

ABNT NBR 16425-2:2020

Tabela 2 – Etapas do processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos

Etapas do processo	Descrição
Medição contínua do som	Medição e registro dos valores de $L_{Aeq,1s(t)}$.
Deteção de eventos sonoros	Identificação e segregação de eventos sonoros que ultrapassem em pelo menos 5 dB o nível de pressão sonora do som residual ($L_{residual}$).
Classificação de eventos sonoros	Discriminação de eventos sonoros aeronáuticos prováveis a partir dos níveis de pressão sonora medidos. Exemplos de critérios empregados (a serem ajustados em função da situação): a) duração mínima do evento, b) duração máxima do evento e c) variação temporal do nível de pressão sonora ao longo do evento.
Validação de eventos sonoros	Identificação de um evento sonoro aeronáutico provável como um evento sonoro aeronáutico validado e eliminação de eventos sonoros não aeronáuticos. Exemplos de técnicas de validação (a serem empregadas em função da situação): a) cruzamento de dados acústicos com trajetórias de voo de aeronaves, b) cruzamento de dados acústicos com relatórios operacionais do aeródromo, c) análise espectral dos dados acústicos, d) uso de gravações de áudio e e) uso de registros de imagem.

10.2 Processo de medição contínua do som

Para assegurar uma detecção confiável de eventos sonoros aeronáuticos, os valores de $L_{Aeq,1s}$ devem ser medidos e registrados continuamente.

A presença do operador é recomendada nos casos em que a diferença entre o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente do evento sonoro aeronáutico ($L_{Aeq,1s,max}$) e o nível de pressão sonora do som residual $L_{residual}$ for inferior a 10 dB.

10.3 Processo de detecção de eventos sonoros

10.3.1 Geral

O processo de detecção de eventos sonoros é realizado analisando o histórico temporal de $L_{Aeq,1s}$.

Sempre que um valor de $L_{Aeq,1s(t)}$ exceder em 5 dB o nível de pressão sonora do som residual ($L_{residual}$), uma detecção deve ser efetuada.

NOTA A detecção de eventos sonoros pode ser realizada automaticamente por um algoritmo de análise acústica.

Na Figura 4 é apresentado um exemplo típico de um processo de detecção de eventos sonoros utilizando um histórico temporal do nível de pressão sonora oriundo de uma operação de decolagem.

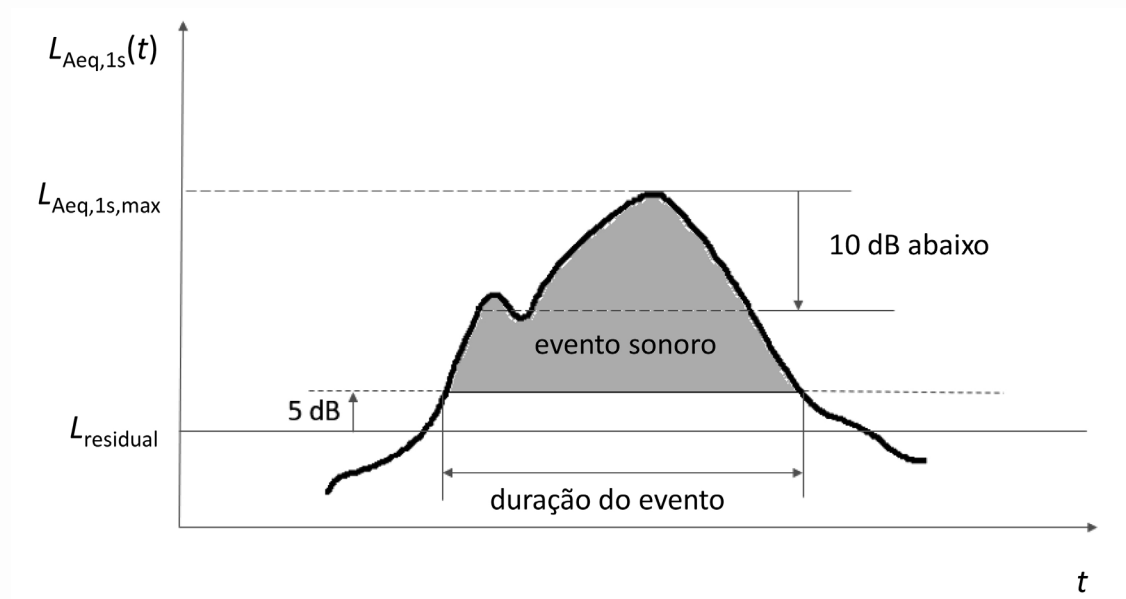


Figura 4 – Exemplo do processo de detecção de eventos sonoros associado a uma operação de decolagem de aeronave

10.3.2 Avaliação do nível de pressão sonora do som residual

A medição do nível de pressão sonora de um som residual deve ser realizada assegurando que não ocorram contribuições das fontes sonoras específicas do objeto da avaliação.

Na ocorrência de sons intrusivos, os níveis de pressão sonora decorrentes da sua contribuição devem ser excluídos sempre que possível.

A metodologia de cálculo empregada na avaliação do nível de pressão sonora do som residual deve ser devidamente documentada no relatório de resultados da medição, seja esta aplicada para um evento sonoro aeronáutico único bem como para um monitoramento sonoro contínuo de longa duração.

NOTA 1 Para avaliação do som residual, um processo matemático de extração do som específico a partir do som total pode ser empregado em uma etapa de pós-processamento de dados. Informações adicionais são apresentadas no Anexo C.

NOTA 2 Para os casos de monitoramento contínuo de longa duração, o nível de pressão sonora do som residual pode ser estimado a partir de um nível estatístico de 95% do som total (ver 8.4). O valor de 95% para o nível estatístico é fornecido como uma referência inicial e pode ser eventualmente ajustado em função da situação específica em análise.

10.4 Processo de classificação de eventos sonoros

No processo de classificação de eventos sonoros, os critérios devem ser conservadores, já que possíveis classificações incorretas são rejeitadas na fase de validação.

A discriminação de um evento sonoro em um evento sonoro aeronáutico provável deve ser baseada em três critérios:

- rejeição de eventos muito curtos ou longos (por exemplo, ruídos de passagem de carros e ônibus),

ABNT NBR 16425-2:2020

- b) comprovação da existência de um nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) após o início do evento e
- c) comprovação da existência de uma diferença mínima entre o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) do evento sonoro e o nível de pressão sonora do som residual ($L_{residual}$).

As primeiras classificações de eventos sonoros devem ser realizadas em campo pelo operador que, além das medições e registros dos valores de $L_{Aeq,1s}$, deve também registrar as ocorrências de eventos sonoros aeronáuticos e as condições acústicas observadas ao longo da duração do evento sonoro (por exemplo, a presença de sons intrusivos e ventos excessivos).

A Tabela 3 define os parâmetros e valores de referência para o processo de classificação de eventos sonoros aeronáuticos baseados nos valores de níveis de pressão sonora.

Tabela 3 – Parâmetros e valores de referência para o processo de classificação de eventos sonoros aeronáuticos

Parâmetros	Valores de referência
Duração mínima	10 s
Duração máxima	180 s
Diferença mínima entre $L_{Aeq,1s,max}$ e $L_{residual}$	10 dB
NOTA Estes parâmetros são fornecidos como referência inicial e podem ser eventualmente ajustados em função da situação específica sob análise.	

10.5 Processo de validação de eventos sonoros

10.5.1 Geral

No processo de validação de eventos sonoros, as informações acústicas registradas durante as ocorrências de eventos sonoros devem ser confrontadas com informações não acústicas (por exemplo, trajetórias de voo) para identificação unívoca (inequívoca) de um evento sonoro associado a uma operação aeronáutica específica.

Como principal resultado do processo de validação de eventos, cada evento sonoro aeronáutico provável pode ser identificado como um evento sonoro aeronáutico validado, onde, além das informações acústicas associadas ao evento sonoro em questão, podem também ser disponibilizadas ao usuário informações específicas da sua operação aeronáutica, como por exemplo: identificação do tipo de aeronave, trajetória de voo, rota e pista utilizadas, entre outras.

10.5.2 Critérios de desempenho

Para a obtenção de resultados confiáveis de um processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos, os seguintes critérios de desempenho devem ser minimamente atendidos:

- a) a incerteza de medição expandida do nível de exposição sonora acumulado de todos os eventos sonoros aeronáuticos não pode exceder 3 dB,

- b) pelo menos 50% dos eventos sonoros aeronáuticos verdadeiros são corretamente designados como eventos sonoros aeronáuticos prováveis e
- c) o número de eventos sonoros classificados erroneamente como eventos sonoros aeronáuticos prováveis deve ser inferior a 50% do número verdadeiro de eventos sonoros aeronáuticos.

Para avaliar o atendimento aos critérios descritos em b) e c), a classificação de um evento sonoro aeronáutico verdadeiro deve ser obtida por um processo de identificação manual de eventos sonoros a partir de observações *in situ* ou gravações de áudio, sem a utilização de informações relativas a posição de aeronaves (dados de radar).

Nesta avaliação, o período utilizado para avaliar o atendimento aos critérios de desempenho deve ser representativo e considerar o perfil operacional do aeródromo e suas condições meteorológicas predominantes para propagação sonora do ruído das aeronaves.

NOTA 1 Para o caso de grandes aeródromos, recomenda-se a inclusão de pelo menos 20 eventos sonoros aeronáuticos para cada tipo de operação de aeronave.

NOTA 2 Os critérios de desempenho descritos em b) e c) podem ser também empregados para um eventual ajuste do algoritmo de classificação de eventos sonoros.

10.5.3 Validação com informações não acústicas

Dois tipos básicos de informações não acústicas podem ser utilizados no processo de validação de eventos sonoros:

- a) informações de posição das aeronaves, que podem ser obtidas das seguintes formas:
 - dados de radar disponibilizados pelo controle de tráfego aéreo local e
 - dados obtidos de sistemas ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance-Broadcast*) que transmitem a posição da aeronave em tempo real.

NOTA 1 As informações oriundas de sistemas ADS-B podem ser captadas diretamente por um receptor dedicado em solo. Entretanto, podem existir aeronaves não equipadas com este sistema.

- b) informações operacionais fornecidas pelo operador do aeródromo.

NOTA 2 As informações operacionais de aeródromos estão geralmente disponíveis para aeroportos e heliportos de grande porte que realizam operações comerciais de transporte de passageiros e carga. No caso de heliportos ou aeroportos empregados predominantemente para operações da aviação geral, as informações operacionais podem não estar prontamente disponíveis, requerendo a presença de um operador durante as medições.

10.5.4 Validação sem informações não acústicas

No caso de indisponibilidade de informações não acústicas, o processo de validação pode ser realizado primordialmente empregando o áudio gravado dos eventos sonoros e os respectivos registros efetuados em campo pelo operador. De forma complementar, outras técnicas de validação acústica podem ser empregadas (por exemplo, análise espectral dos dados acústicos, identificação de padrões etc.).

ABNT NBR 16425-2:2020

10.5.5 Eventos aeronáuticos não identificados

No processo de validação de eventos aeronáuticos, podem existir eventos sonoros aeronáuticos que não podem ser positivamente correlacionados com os dados não acústicos disponíveis de trajetórias de voo e/ou operações aeronáuticas. Esses eventos sonoros aeronáuticos devem ser registrados e reportados como “eventos aeronáuticos não identificados”.

NOTA Para sistemas de monitoramento sonoro, recomenda-se que procedimentos sejam estabelecidos para o tratamento e disposição técnica de dados oriundos desse tipo de evento.

10.6 Dados incompletos e corrompidos

Em determinadas situações específicas, como nos casos de ocorrência de falta de energia, presença de sons induzidos por ventos excessivos, mau funcionamento do equipamento, entre outros; os processos de aquisição e de processamento de dados de eventos sonoros aeronáuticos podem ser eventualmente interrompidos nos monitores sonoros.

Para promover o reinício imediato da operação do sistema de medição e minimizar a perda de dados válidos, precauções devem ser estabelecidas para alertar o operador sobre esta condição.

Para os eventos sonoros em que dados são perdidos ou invalidados, denominados de “eventos sonoros perdidos”, procedimentos de cálculo para os parâmetros acústicos baseados nos valores de níveis de pressão sonora devem ser devidamente modificados para promover a determinação de valores aproximados (estimativas), que teriam sido obtidos se a perda não tivesse ocorrido. Por exemplo, se ocorrer um período de inatividade de várias horas durante um determinado dia de medição, o processo para determinar o nível de pressão sonora representativo de um período de 24 h deve ser executado somente considerando as horas para as quais os dados estavam disponíveis, em vez de todo o período. Todos esses dados devem ser sinalizados para indicar a ocorrência destas circunstâncias.

Os procedimentos empregados para determinar qualquer estimativa ou a aproximação de dados devem ser claramente descritos no relatório de características do sistema de medição ou no relatório de medições.

Caso dados sejam perdidos em um período superior a um terço dos dados associados a qualquer período de referência (período diurno, noturno, de 24 h etc.), nenhuma estimativa ou aproximação de dados deve ser realizada e um registro deve ser efetuado no relatório de medições para indicar a ocorrência desta situação.

11 Incerteza de medição

Para aplicação desta Parte da ABNT NBR 16425, a incerteza de medição deve ser expressa conforme o ABNT ISO/IEC Guia 98-3.

A incerteza expandida de medição (U) deve ser expressa para cada descritor de resultado.

NOTA 1 O formato aceitável para a expressão das incertezas associadas aos métodos de medição é descrito no ISO/IEC Guide 98-3. Este formato consiste na elaboração de uma planilha de incertezas (*uncertainty budget*) na qual as fontes de incerteza são propriamente identificadas e quantificadas, de modo que a incerteza total combinada de medição pode ser facilmente determinada.

NOTA 2 O Anexo D apresenta um método simplificado para a expressão da incerteza expandida de medição.

NOTA 3 O Anexo E descreve a influência da propagação em solo.

12 Relatório de medição

12.1 Geral

Esta seção descreve as informações mínimas requeridas para cada tipo de relatório de medição de eventos sonoros aeronáuticos. Além disso, é apresentada uma lista das informações adicionais recomendadas, incluindo parâmetros acústicos e não acústicos.

Quaisquer outras informações, incluídas no relatório de medição, devem ser descritas conjuntamente com seus eventuais detalhes de cálculos utilizados para gerar estas informações.

Todos os dados reportados nos relatórios de medição devem ser apresentados na data e hora locais.

Os resultados e respectivas incertezas expandidas de medição devem ser reportados no relatório de medição, para cada um dos pontos de medição.

As seguintes informações devem ser minimamente reportadas para cada um dos pontos de medição:

- a) instrumento(s) de medição e seu(s) certificado(s) e/ou relatório(s) de calibração,
- b) montagem do(s) instrumento(s) de medição e os intervalos de medição utilizados,
- c) descrição do local do ponto de medição, incluindo topografia, cobertura e condição do solo,
- d) altura do microfone e sua referência de medição (como solo, piso etc.),
- e) registro fotográfico do local do ponto de medição,
- f) níveis de pressão sonora do som residual e seus respectivos tempos de medição e
- g) descrição das condições operacionais do aeródromo (por exemplo, pistas inativas, outros aeródromos operando nas proximidades etc.).

12.2 Relatório de medição para eventos sonoros aeronáuticos individuais

Os dados de eventos sonoros aeronáuticos são definidos como aqueles que são produzidos a partir de um evento ou uma série de eventos sonoros aeronáuticos.

Os eventos sonoros aeronáuticos não identificados ou eventos sonoros perdidos devem ser devidamente identificados e reportados no relatório de medição.

Para a descrição de um evento sonoro aeronáutico validado, o relatório de medição deve conter no mínimo as seguintes informações:

- a) nível de exposição sonora ponderada em A do evento (L_{EA}),
- b) nível máximo de pressão sonora contínua equivalente do evento ($L_{Aeq,1s,max}$),
- c) tempo de duração do evento (ver 8.2),
- d) nível de pressão sonora do som residual do evento ($L_{residual}$) (ver 10.3),
- e) data e hora locais da ocorrência do evento (ver 10.3),

ABNT NBR 16425-2:2020

- f) tipo de aeronave (ver 3.1.2),
- g) pista e cabeceira utilizadas para aeroportos, ou rampas de pouso e decolagem para helipontos,
- h) histórico oficial de voos realizados e cancelados no período de interesse,
- i) tipo de ruído aeronáutico (ver 3.1.5),
- j) velocidade do vento;
- k) temperatura, umidade relativa do ar, direção do vento e qualquer ocorrência de precipitação e/ou condição meteorológica anômala (como inversão térmica, ventos excessivos etc.).

Os dados e informações estabelecidas em k) devem ser incluídos no relatório de medição para monitoramentos sonoros de período completo ou de longa duração (ver 9.1.3 e 9.6).

Adicionalmente, recomenda-se também que as seguintes informações adicionais sejam reportadas para cada evento sonoro aeronáutico:

- identificação de voo,
- designação de rota associada à operação aeronáutica (AIP – *Aeronautical Information Publication*),
- gráfico de $L_{Aeq,1s}$ em função do tempo para os eventos sonoros aeronáuticos validados e
- direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar para medições efetuadas em Receptores Potencialmente Críticos (ver 9.1.2).

Qualquer processo de identificação de voos potencialmente ambíguo deve ser devidamente identificado e reportado no relatório de medições, como exemplo, aqueles associados a operações aéreas sobrepostas (voos quase ou perfeitamente simultâneos).

12.3 Relatório de medição para eventos sonoros aeronáuticos acumulados

12.3.1 Relatório de resumo horário

Para um dado ponto de medição, o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, avaliado para um período de 1 h ($L_{Aeq,1h}$) pode ser determinado a partir da exposição sonora acumulada de todos os eventos sonoros aeronáuticos individuais ocorridos em um período de 1 h.

Os valores dos horários de $L_{Aeq,1h}$ podem ser determinados a partir da média energética dos níveis de exposição sonora de todos os z eventos sonoros aeronáuticos individuais medidos durante cada período de 1 h, conforme a seguinte equação:

$$L_{Aeq,1h} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^z 10^{\frac{L_{EAi}}{10}} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{1}{3600} \right) \quad (5)$$

12.3.2 Relatório de resumo diário

O relatório de resumo diário de eventos sonoros aeronáuticos deve conter todos os eventos sonoros aeronáuticos medidos durante um período de 24 h, para cada ponto de medição, geralmente apresentados sob a forma tabular, bem como os seus níveis de pressão sonora representativos de períodos completos, referentes às operações aeronáuticas em cada período, L_d , L_n e L_{dn} .

Os níveis de pressão sonora representativos de períodos completos referentes às operações aeronáuticas podem ser determinados a partir dos valores dos níveis de exposição sonora individuais dos x eventos aeronáuticos medidos no período diurno, e dos y eventos aeronáuticos medidos no período noturno, conforme as seguintes equações:

$$L_d = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^x 10^{\frac{L_{EAI}}{10}} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{T_0}{T_d} \right) \quad (6)$$

$$L_n = 10 \log_{10} \left(\sum_{j=1}^y 10^{\frac{L_{EAI}}{10}} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{T_0}{T_n} \right) \quad (7)$$

$$L_{dn} = 10 \log_{10} \left(\frac{T_d}{T_{dn}} 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{T_n}{T_{dn}} 10^{\frac{L_n + \Delta}{10}} \right) \quad (8)$$

onde

T_d , T_n e T_{dn} são valores das constantes de tempo, expressos em segundos, correspondentes aos períodos diurno, noturno e 24 h, respectivamente

Δ é o fator de correção para o período noturno

NOTA 1 $d + n = 86400$ s (Referente a 24 h)

NOTA 2 $T_0 = 1$ s

NOTA 3 Quando não definido pela autoridade competente, recomenda-se considerar $\Delta = 10$ (dB).

12.3.3 Relatório de resumo mensal

No caso de uma campanha de monitoramento sonoro contínuo, com duração superior a 30 dias, o relatório de resumo mensal de eventos sonoros aeronáuticos deve conter pelo menos as seguintes informações:

- número total de eventos sonoros aeronáuticos medidos,
- nível de exposição sonora acumulada (ver 8.2 e 8.3) e
- resumo das operações aeronáuticas, com o número total de decolagens e pousos.

Para a), b) e c), deve ser discriminado o número de eventos aeronáuticos ocorridos nos períodos diurno e noturno.

NOTA Para fins de controle e fiscalização ambiental do ruído aeronáutico, relatórios de medição anuais, bem como relatórios trimestrais e/ou semestrais de eventos sonoros aeronáuticos podem ser eventualmente solicitados por autoridades aeronáuticas ou outros órgãos ambientais competentes. Para esses casos, os resultados podem ser apresentados de maneira similar àquela empregada para os relatórios de resumo mensais.

13 Relatório de características do sistema de medição

O relatório de características do sistema de medição deve conter pelo menos as informações listadas a seguir, para cada ponto de medição e, quando apropriado, para os vários pontos de medição que compõem um sistema de monitoramento sonoro.

ABNT NBR 16425-2:2020

Para os sonômetros da classe 1 e instrumentos equivalentes, devem ser atendidos todos os requisitos referentes ao Manual de Instruções conforme IEC 61672-1.

No relatório de características do sistema de medição, além dos dados requeridos pela IEC 61672-1, as seguintes informações devem ser minimamente fornecidas:

- a) o procedimento para a verificação manual da calibração acústica do sistema de medição (ou sonômetro),
- b) o procedimento para verificação elétrica automática da cadeia de medição (ou sonômetro), se aplicável,
- c) o método utilizado para os processos de detecção, classificação e validação de eventos sonoros aeronáuticos, incluindo as instruções para a configuração e/ou ajuste dos seus parâmetros de referência (por exemplo, limiar para a detecção eventos sonoros, valores mínimo e máximo para a duração de eventos sonoros aeronáuticos etc.),
- d) a indicação de nível de pressão sonora ponderada em A causado pelo vento a uma velocidade constante de 10 m/s com o monitor sonoro montado conforme recomendação do fabricante ou fornecedor, para monitoramentos sonoros de período completo ou de longa duração (ver 9.1.3),
- e) qualquer programa de manutenção necessário para assegurar a ausência de corrosão e a penetração de umidade no monitor sonoro (ou sonômetro),
- f) a capacidade de armazenamento de dados do sistema de medição,
- g) o método de tratamento de dados para correlação de eventos sonoros aeronáuticos com os dados de voo (dados de radar), se disponível, e
- h) se realizado um processo de validação de eventos sonoros aeronáuticos, a partir de dados não acústicos disponíveis, o tratamento de dados empregado para os “eventos sonoros aeronáuticos não identificados” e “eventos sonoros perdidos”.

14 Avaliação do ruído aeronáutico

14.1 Geral

Nesta seção, uma metodologia é apresentada para avaliação do impacto sonoro em comunidades decorrente de um longo período de exposição aos níveis de pressão sonora provenientes do sistema de transporte aéreo, bem como as informações mínimas para o relatório de avaliação de ruído aeronáutico.

Para avaliação do incômodo sonoro, estimativas da resposta de longo-prazo de comunidades expostas ao ruído aeronáutico, baseadas nas relações de exposição-resposta, são apresentadas e discutidas no Anexo F.

NOTA 1 Os principais aspectos técnicos associados à descrição e à avaliação do ruído aeronáutico fornecidos nesta Parte da ABNT NBR 16425 podem ser utilizados pelos órgãos competentes para o desenvolvimento de regulamentações, bem como para o estabelecimento dos limites máximos admissíveis para a exposição ao ruído aeronáutico.

NOTA 2 A avaliação de longo prazo do impacto sonoro associado ao ruído aeronáutico proposta nesta Parte da ABNT NBR 16425 considera a existência de um cenário global e permanente de exposição sonora

ao ruído aeronáutico, sendo o incômodo sonoro a sua principal externalidade negativa à saúde pública e bem-estar humano [3], [16], [13] e [15].

NOTA 3 Esta Parte da ABNT NBR 16425 não apresenta metodologias e orientações para as avaliações de impacto sonoro decorrentes de modificações de curto-prazo de cenários operacionais de aeródromo (por exemplo, alteração temporária das rotas de voo de um aeródromo)[12] e [14].

14.2 Estimativa da resposta de longo-prazo

Em um processo de avaliação de longo-prazo do incômodo sonoro, decorrente dos níveis de pressão sonora provenientes do sistema de transporte aéreo, um período de longa duração deve ser considerado (por exemplo, período de 1 ano de extensão).

Para estimar a resposta de longo-prazo de uma comunidade exposta ao ruído aeronáutico, as relações de exposição-resposta apresentadas no Anexo F podem ser utilizadas para avaliar o incômodo sonoro.

NOTA 1 A metodologia de avaliação baseada nas relações de exposição-resposta associadas ao ruído aeronáutico é atualmente a abordagem disponível mais apropriada para a quantificação do incômodo sonoro esperado para uma comunidade típica decorrente de uma exposição sonora de longa duração ao ruído das operações aéreas de aeronaves[3] [15] [16] e [13].

NOTA 2 A determinação das relações de exposição-resposta associadas aos sistemas modais de transporte é objeto contínuo de debates científicos[15] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] e [25]. As relações de exposição-resposta apresentadas no Anexo F são resultados de uma ampla meta-análise efetuada com diversos estudos individuais e representam a melhor estimativa atual, internacionalmente aceita, para análise dos impactos à saúde pública e bem-estar humano, bem como para suportar o processo de estabelecimento dos valores máximos admissíveis dos limites para os níveis de pressão sonora oriundos do sistema de transporte aéreo [3] e [16].

NOTA 3 Para o estabelecimento de políticas locais de gestão dos níveis de pressão sonora oriundos do sistema de transporte aéreo, as relações de exposição-resposta específicas (locais) podem ser determinadas para um determinado aeródromo por meio de aplicação de questionários padronizados [15] [26] e [6].

NOTA 4 No Anexo F, uma estimativa da porcentagem de uma população típica que é susceptível de ser altamente incomodada pelo ruído das operações aéreas de aeronaves é fornecida para um dado valor de um descritor sonoro de referência (por exemplo, nível sonoro dia-noite), avaliado para um período de referência de longa duração [3] e [16].

NOTA 5 Os valores da porcentagem de pessoas altamente incomodadas, apresentados no Anexo F, exibem uma grande dispersão que é evidenciada pelos elevados valores dos intervalos de predição de 95%. De fato, a reação de uma comunidade específica pode variar substancialmente do valor estabelecido como valor médio, típico e/ou nominal. Com o uso do descritor sonoro denominado “nível de tolerância de comunidade”, as variações observadas entre comunidades podem ser adequadamente quantificadas e comparadas entre si (ver Anexo A).

14.3 Relatório de avaliação de ruído aeronáutico

Além daquelas informações mandatoriamente requeridas pelo relatório de medição (ver Seção 12), as seguintes informações (se relevantes) devem ser apresentadas no relatório de avaliação de ruído:

- a) Resultados da estimativa da resposta de longo-prazo da comunidade, incluindo intervalo de predição de 95% e
- b) Descrição dos principais aspectos regulatórios existentes, por exemplo: limites máximos admissíveis de ruído, restrições operacionais, valores máximos permitidos etc. (se aplicável).

ABNT NBR 16425-2:2020**14.4 Especificação dos limites para ruído aeronáutico**

Recomenda-se que o estabelecimento dos limites de ruído para os níveis de pressão sonora provenientes do sistema de transporte aéreo sejam considerados os impactos do ruído aeronáutico para a saúde pública e bem-estar humano (especialmente relações de exposição-resposta), bem como, na contabilização apropriada dos aspectos sociais e econômicos pertinentes [3] e [16].

NOTA 1 As recomendações desta Seção podem ser adotadas pelo poder público.

De maneira geral, os seguintes aspectos são considerados: período do dia (por exemplo, diurno, noturno ou 24 horas), uso do solo (por exemplo, residencial, comercial, recreacional, hospitalar), tipo de fonte sonora (por exemplo, aviões, helicópteros), cenário sob análise (por exemplo, novos empreendimentos residenciais em situações existentes, novas instalações industriais ou de transporte próximas a áreas residenciais existentes, implementação de medidas corretivas em situações existentes), entre outros.

A especificação dos limites de ruído aeronáutico considera conjuntamente os valores máximos admissíveis e os procedimentos que descrevem as circunstâncias nas quais a conformidade pode ser verificada. Esses procedimentos podem ser baseados em cálculos oriundos de modelos de predição numérica e/ou em medições sonoras realizadas em campo.

O procedimento para a verificação de conformidade com os limites de ruído deve incluir pelo menos os seguintes elementos^[3]:

- a) um ou mais descritores sonoros de referência,
- b) período(s) de referência(s) do dia,
- c) fonte(s) sonora(s) e seu(s) modo(s) e ambiente(s) de operação,
- d) localizações a serem utilizadas para verificação dos limites de ruído,
- e) condições de propagação sonora entre a fonte e o receptor,
- f) metodologia a ser empregada para contabilização das incertezas dos procedimentos de predição e/ou medição sonoras,
- g) tipo(s) e característica(s) da(s) área(s) aplicável(eis) aos limites de ruído e
- h) critério(s) para avaliação de conformidade com os limites de ruído.

NOTA 2 Os elementos constituintes do procedimento para a verificação de conformidade com os limites dos níveis de pressão sonora provenientes do sistema de transporte aéreo podem ser avaliados como proposto no Anexo G.

Anexo A (informativo)

Referencial teórico para a predição do crescimento do incômodo sonoro

A Figura F.1 apresenta os dados obtidos em pesquisas de opinião sobre ruído aeronáutico no formato de uma curva de porcentagem de pessoas altamente incomodadas, P_{HA} , em função do nível sonoro dia-noite, L_{dn} . Os dados amostrados formam uma grande nuvem amorfa e as curvas ajustadas a esses dados parecem explicar menos de 40% da variação observada, culminando em intervalos de predição bem extensos [06] e [25]. Por exemplo, para um valor de L_{dn} de 60 dB, a porcentagem de pessoas altamente incomodadas esperada é de 17,6% com um intervalo de predição de 3,4% a 68,5%, ou seja, para um nível de confiança de 95% é esperado que o percentual real de pessoas altamente incomodadas para uma dada população estará num intervalo de 3,4% a 68,5%, o que é notadamente um enorme intervalo de variação. De certa forma, esta situação pode ser análoga a ter um voo programado para decolar às 15:00 h e saber que, apenas em 19 de 20 vezes, este decolará entre 12:00 h e 22:00 h. Este Anexo apresenta um referencial teórico para explicar essa elevada variabilidade observada nos dados amostrados de pesquisa de opinião sobre ruído aeronáutico (ver Referências [3] [28] e [29]).

As Referências [28] e [29] teorizam que a taxa de alteração do incômodo sonoro com o nível sonoro dia-noite, L_{dn} , oriundo de vários sistemas modais de transporte se assemelha ao cálculo da audibilidade (*loudness*) ajustada pela duração do som usando o L_{dn} . Sabe-se que a audibilidade é proporcional à pressão sonora quadrática elevada à potência de 0,3 e que a sensação de audibilidade aumenta por apenas uma fração de segundo, tornando-se constante e independente da duração do som. Por outro lado, o incômodo sonoro parece crescer em proporção direta à duração do som. Assim, para avaliar a prevalência do incômodo sonoro, as Referências [28] e [29] converteram L_{dn} em unidades de pressão sonora quadrática, elevaram esse valor a potência de 0,3 e mantiveram o crescimento do incômodo sonoro em proporção direta à duração do som. Em essência, o incômodo sonoro foi assumido como sendo completamente proporcional à multiplicação da audibilidade pela duração do som. Portanto, esse cálculo é assumido ser semelhante a um cálculo de audibilidade ajustada pela duração do som usando o L_{dn} . Nas Referências [28] e [29], diversos dados de pesquisas de opinião confirmam a validade desse referencial teórico, o qual explica dois terços da variabilidade observada nos dados amostrados e identifica alguns fatores que poderiam causar essa variabilidade. Como um resultado notável, mais do que 50% da variância pode ser explicada e não sendo esta somente atribuída ao processo de ajuste de curvas, o qual é exclusivamente dependente dos valores de L_{dn} .

NOTA 1 As formulações precisas para predizer a audibilidade (*loudness*), como aquelas descritas nas ISO 532, ANSI/ASA S3.4 ou DIN 45631, incluem vários fatores que afetam o cálculo da audibilidade. Para uma aproximação inicial, no entanto, a audibilidade aumenta com uma potência de 0,3 aplicada ao nível de pressão sonora.

Além da suposição de que a prevalência de alto incômodo sonoro é baseada na audibilidade integrada no tempo da exposição sonora, uma função de transição simples de forma e^{-x} (parâmetro único) é assumida. Como o incômodo sonoro varia substancialmente ao longo da extensão de uma comunidade, este certamente transita entre um valor assintótico de 0 (0% de uma comunidade é altamente incomodada, quando o ruído é muito baixo) e um valor assintótico de 100 (100% de uma comunidade é altamente incomodada, quando o ruído é muito elevado).

ABNT NBR 16425-2:2020

As predições de incômodo sonoro são baseadas em uma família dessas funções de transição, diferindo apenas pelo espaçamento ao longo do eixo dos valores de nível sonoro dia-noite (L_{dn}). É uma prática usual calcular L_{ct} com uma precisão de 0,1 dB, para uma faixa de valores L_{ct} que são tão baixos ou altos quanto o usuário desejar. No entanto, nesta Parte da ABNT NBR 16425, o intervalo de L_{dn} é limitado a 45 dB a 75 dB. Convém que o usuário observe que, com o método do nível de tolerância da comunidade (L_{ct}), não se ajusta uma curva aos dados amostrados, mas sim se ajusta os dados amostrados a uma curva de função de transição. Especificamente, um conjunto de resultados de pesquisa de opinião (isto é, pares de valores de L_{dn} e P_{HA}) é comparado com a família de curvas de função de transição. A curva L_{ct} , que os dados mais se aproximam, é utilizada para designar o L_{ct} associado aos dados amostrados na pesquisa de opinião.

NOTA 2 A verificação de proximidade de um conjunto de dados amostrados a uma curva L_{ct} pode ser efetuada por um processo de ajuste de dados, a ser determinado pelo usuário (por exemplo: máxima verossimilhança ou mínimos quadrados, etc).

A Equação (A.1) mostra a prevalência do alto incômodo sonoro, P_{HA} , expressa como uma função de transição:

$$P_{HA} = 100e^{-x} = 100e^{-\left(\frac{1}{m}\right)^{0,3}} \quad (A.1)$$

sendo m a dose de ruído expressa em unidades de pressão sonora quadrática.

Especificamente, na Equação (A.1), o parâmetro x é dado como $1/m$ e o expoente de 0,3 converte a pressão quadrática para um valor proporcional a audibilidade. Sabendo-se que a dose total de ruído, m , é dada por $10^{0,1(L_{dn} - L_{ct} + 5,3 \text{ dB})}$, em uma comunidade, a prevalência de alto incômodo sonoro, P_{HA} , será:

$$P_{HA} = 100 e^{-\left(\frac{1}{10^{0,1(L_{dn} - L_{ct} + 5,3 \text{ dB})}}\right)^{0,3}} \quad (A.2)$$

sendo a quantidade L_{ct} é expressa em unidades de L_{dn} .

NOTA 3 Na Equação (A.2), a função de predição é dependente dos valores de L_{dn} e L_{ct} . O nível sonoro dia-noite, L_{dn} , é a variável independente, enquanto a quantidade L_{ct} serve para transladar a função de predição ao longo das abscissas para uma posição específica para uma dada comunidade.

NOTA 4 A Equação (A.2) é idêntica à Equação (F.1).

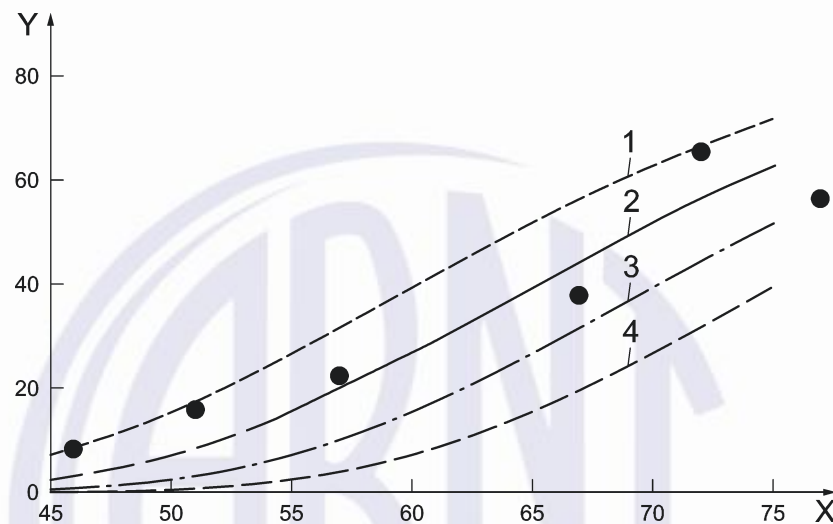
NOTA 5 Um valor numérico de L_{ct} que minimiza a diferença média quadrática entre as porcentagens empiricamente observadas e aquelas previstas usando a Equação (A.2) faz com que L_{ct} corresponda ao ponto de 50%, o ponto médio da função. A constante 5,3 dB na Equação (A.2) é exatamente 5,306 dB para fazer com que L_{ct} seja o ponto de 50%. Com um valor diferente para esta constante, o ponto de 10%, ou o ponto de 33,3%, poderia ter sido alternativamente utilizado. A escolha de 50% e a sua constante correspondente (cerca de) 5,3 dB foi puramente arbitrária visto que 50% corresponde ao ponto médio da distribuição. Embora arbitrário, uma vez escolhido, o valor de 50% pode não ser alterado, integrando assim a definição de L_{ct} .

Em síntese, a teoria que o incômodo sonoro é proporcional ao produto da audibilidade pela duração do som é suportada pelos dados disponíveis, explicando a variação determinista. Mas o L_{dn} não permite diferentes resultados de incômodo sonoro para a mesma dose. Com este método, uma variável livre adicional, denominada L_{ct} , é usada para explicar a variação estatística na proporcionalidade para diferentes comunidades, fontes etc.

Na data de elaboração desta Parte da ABNT NBR 16425, nenhum método teórico foi publicado para prever os valores de L_{ct} para uma dada comunidade. Na prática, o valor de L_{ct} para uma dada

comunidade é estabelecido encontrando a curva L_{ct} que minimiza a diferença média quadrática média (r.m.s.) entre a Equação (A.2) e os pares (L_{dn} e P_{HA}) de observações empíricas dos locais de entrevistas de uma pesquisa de opinião. A Figura A.1 ilustra um exemplo deste processo de ajuste para os pares de valores (L_{dn} e P_{HA}) observados em uma pesquisa de opinião.

NOTA 6 Embora o L_{ct} não possa ser atualmente predito, muitos fatores gerais que podem afetar o valor L_{ct} são conhecidos, como: atitudes em relação à fonte de ruído, configuração da comunidade (urbana, suburbana ou rural), características do som (impulsivo, tonal), padrão temporal de exposição sonora, entre outros.



Legenda

- X nível sonoro dia-noite, expresso em decibels (dB)
- Y prevalência de alto incômodo sonoro, P_{HA} , expresso em porcentagem (%)
- 1 64,3 dB
- 2 69,3 dB
- 3 74,3 dB
- 4 79,3 dB

NOTA O melhor ajuste (mínimo quadrático) aos dados amostrados está associado à curva L_{ct} de 69,3 dB (curva 2). A figura também mostra as curvas L_{ct} de menos 5 dB, de mais 5 dB e 10 dB, correspondentes aos níveis de L_{ct} de 64,3 dB, 74,3 dB e 79,3 dB, respectivamente. Esta figura mostra que todos os dados estão à direita (abaixo) da curva L_{ct} de 64,3 dB (curva 1), todos os dados estão à esquerda (acima) ou sobre da curva L_{ct} de 74,3 dB (curva 3) e que os dados estão bem afastados da curva L_{ct} de 79,3 dB (curva 4). Em um caso prático, traçam-se essencialmente curvas L_{ct} para cada décimo de 1 dB e encontra-se o melhor ajuste, ou seja, aquela curva L_{ct} que apresente o menor erro médio quadrático. Neste caso, o menor erro médio quadrático conduziu a curva L_{ct} de 69,3 dB (curva 2).

Figura A.1 – Exemplo de um processo de ajuste de um conjunto de dados a uma curva L_{ct}

Contudo alguns pontos positivos podem ser identificados para o uso de uma abordagem baseada no referencial teórico do nível de tolerância de comunidade (ver Referência [3] [28] e [29]). O nível de tolerância de comunidade, L_{ct} , como um parâmetro numérico único, permite a diferenciação numérica entre diferentes situações de exposição sonora, bem como entre diferentes sistemas modais de transporte, diferentes períodos do dia, diferentes comunidades (urbanas ou rurais) etc.

Um uso potencial do nível de tolerância de comunidade, L_{ct} , é quantificar comparativamente os vários resultados positivos e negativos oriundos de ações mitigadoras ou alterações de cenários de exposição de ruído. Como o nível de tolerância de comunidade, L_{ct} , é uma variável livre expressa

ABNT NBR 16425-2:2020

em unidades de L_{dn} , pode-se vislumbrar estudos que quantifiquem a resposta a questões como: o uso de isolamento acústico para as unidades de moradia (residências); a implementação de uma “fachada mais silenciosa”; as diferenças existentes entre as classificações “muito incomodado”, “moderadamente incomodado” e “pouco incomodado”; entre outras aplicações.

Com a realização contínua de pesquisas, é razoável esperar que, em futuro próximo, será possível prever o valor de L_{ct} para diferentes comunidades com base em atributos amplos, padrões e condições da comunidade, etc.



Anexo B

(informativo)

Processo de seleção de locais para instalação de monitores sonoros

B.1 Geral

O processo de seleção de locais para instalação de monitores sonoros é primordial para a obtenção de medições confiáveis de nível de pressão sonora com mínima incerteza.

NOTA Visto que os requisitos para obtenção de medições sonoras em locais específicos se diferem consideravelmente, as diretrizes de engenharia para a instalação de monitores sonoros podem também variar substancialmente.

Uma vez que os objetivos de um monitoramento sonoro tenham sido claramente identificados, a seleção de locais para instalação de monitores sonoros deve ser cuidadosamente considerada nos primeiros estágios das atividades de planejamento de um sistema de monitoramento sonoro em aeródromos.

A fim de analisar as possíveis influências de uma dada localização de monitor sonoro para a incerteza dos resultados das medições sonoras de aeronaves, deve-se examinar cuidadosamente a relação existente entre o nível pressão sonora do som residual e o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) produzido pelo modelo mais silencioso de aeronave a ser medido. Para as medições não contaminadas pelo som residual, a diferença de níveis deve exceder 15 dB. Nos locais onde esta diferença não é atingível, uma incerteza de medição adicional é certamente introduzida.

B.2 Processo de seleção de locais dos monitores sonoros

A seleção de locais para a instalação dos monitores sonoros geralmente é um processo composto por duas grandes etapas.

A primeira etapa tem como objetivo a definição de um local genérico para o monitor sonoro e envolve a consideração dos objetivos primários do monitoramento sonoro que podem incluir os seguintes:

- a) obtenção de informação sonora confiável em áreas específicas de uma comunidade sensível ao ruído;
- b) obtenção de informações confiáveis sobre os níveis de pressão sonora em um local específico produzidos por diferentes tipos de aeronaves e operações para fins de fiscalização (verificação do atendimento aos limites máximos permitidos, observância de procedimentos operacionais de voo para abatimento de ruído etc.) e/ou para monitorar o atendimento aos requisitos periódicos de exposição sonora;
- c) obtenção de informações sonoras para monitorar as rotas de voo das operações de decolagem e aproximação de aeronaves ou para determinar a utilização preferencial de pistas e rotas e/ou trajetórias de voo;

ABNT NBR 16425-2:2020

- d) atendimento às considerações técnicas do sistema de monitoramento sonoro, particularmente quanto à necessidade de obtenção de informações sonoras oriundas de mais de um monitor sonoro para as rotas relevantes de decolagem ou pouso, objetivando a separação de eventos sonoros aeronáuticos em relação a eventos sonoros de outras naturezas de atividades realizadas nas comunidades próximas ao aeródromo.

A segunda etapa do processo de seleção tem como objetivo a definição do local específico para o monitor sonoro, considerando aspectos práticos e outros fatores correlacionados, como:

- interferências oriundas de outras fontes sonoras (por exemplo, tráfego rodoviário, indústrias, vida selvagem, atividades de lazer etc);
- facilidades de acesso a serviços públicos, se forem necessárias linhas de telefone fixo e fontes de alimentação;
- irregularidades do terreno e obstruções de construções existentes;
- facilidades e/ou custos para obtenção de acesso e aprovação (locais em propriedades privadas podem exigir pagamentos de aluguel ou locação; locais em terrenos públicos, como parques, podem ser menos onerosos para órgãos públicos, mas a obtenção de aprovações formais pode ser difícil e/ou demorada);
- considerações de segurança para o monitor sonoro (por exemplo, vandalismo, roubo e possíveis danos efetuados por animais) e
- incerteza de medição aceitável.

B.3 Determinação dos locais acusticamente adequados para monitoramento sonoro

B.3.1 Geral

Na maioria dos casos, a medição da pressão sonora é integrada ao longo da duração do evento aeronáutico, resultando na determinação do nível de exposição sonora de um evento único, L_{EA} e de índices baseados no L_{EA} ou no $L_{Aeq,T}$. No entanto, a determinação de L_{EA} , por medição, requer a integração do histórico temporal da pressão sonora sob, pelo menos, a parte da trajetória de voo que mais contribui para o nível de exposição sonora do evento (geralmente, delimitada pelo primeiro e último instantes de tempo correspondentes aos valores de nível sonoro de $L_{Aeq,1s,max} - 10$ dB). Além disso, para uma medição acusticamente confiável, o evento aeronáutico deve estar claramente distinguível do som residual, ou seja, a diferença entre o nível pressão sonora do evento aeronáutico e o nível de pressão sonora do som residual deve ser de pelo menos 5 dB no início de uma medição. Portanto, os monitores sonoros só devem ser instalados em locais onde os níveis máximos de pressão sonora, $L_{Aeq,1s,max}$, dos eventos aeronáuticos de interesse sejam pelo menos 15 dB maiores que o nível de pressão sonora médio do som residual.

NOTA 1 O nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, avaliado em intervalos de integração de 1 s, $L_{Aeq,1s,max}$, é usado, como exemplo, neste Anexo. No entanto, o nível máximo de pressão sonora ponderada no domínio da frequência em A e no tempo em S, $L_{AS,max}(t)$, pode também ser utilizado como seu equivalente.

Para monitorar as operações de aeronaves em uma dada trajetória de voo, a área apropriada para instalação dos monitores sonoros pode ser determinada pelo seguinte procedimento:

- a) identificar, com base nos melhores dados disponíveis, a aeronave mais silenciosa (em operação naquele aeródromo, tanto atualmente quanto em um futuro próximo), para a qual medições confiáveis são requeridas, de modo que o seu nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente, $L_{Aeq,1s,max}$, possa ser propriamente avaliado.

NOTA 2 Existe sempre uma certa porcentagem de aeronaves silenciosas que podem não ser detectadas pelos monitores sonoros.

- b) determinar, nas possíveis posições de microfone, o nível de pressão sonora do som residual ponderada em A.

EXEMPLO Em áreas rurais, esse nível de pressão sonora do som residual pode ser de 40 dB a 45 dB, aumentando nas áreas urbanas até 55 dB.

- c) estabelecer um ângulo de elevação relativo ao plano do solo maior que 30° para evitar os efeitos excessivos devido a irregularidades do terreno. Isso restringe a área próxima à pista por duas linhas retas, originadas no ponto de decolagem (*lift-off point*) que cruzam uma elipse nos pontos onde a aeronave é vista com um ângulo de elevação de 30°. Para ângulos inferiores de elevação, a incerteza da medição dos níveis de pressão sonora aumenta.

B.3.2 Método de determinação

Para uma detecção confiável, 99% dos valores máximos dos eventos aeronáuticos devem ser pelo menos 15 dB maior que o nível de pressão sonora do som residual médio. Neste Anexo, o nível de pressão sonora correspondente ao nível de pressão sonora do som residual médio adicionado de 15 dB é referido como nível de detecção L_{detect} .

A “pegada sonora” (*sound footprint*) do L_{detect} pode ser determinada para um voo único do modelo mais silencioso de aeronave. Normalmente, um programa de cálculo de ruído de aeronaves seria utilizado para essa tarefa. Para uma estimativa aproximada, os contornos de ruído podem ser determinados manualmente com os procedimentos descritos de a) a c). Se existirem vários perfis de subida, o perfil mais íngreme deve ser escolhido visto que este geralmente produz níveis de pressão sonora mais baixos e o objeto de medição é geralmente o evento aeronáutico menos ruidoso.

- a) Para uma decolagem, a aeronave pode reduzir a configuração de potência dos seus motores, após a decolagem inicial, para as condições de subida. Para a aeronave em condição de subida, determinar o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente, $L_{Aeq,1s,max}$, correspondente a uma distância especificada, por exemplo a 305 m. Em seguida, estimar a distância d_{max} da aeronave, onde o nível de pressão sonora da aeronave é L_{detect} . A duplicação da distância pode reduzir o nível de pressão sonora em 7 dB a 9 dB (6 dB devido ao espalhamento esférico mais a atenuação sonora resultante da absorção de ar). Alternativamente, a distância d_{max} pode ser estimada diretamente a partir das relações ruído-potência-distância (NPD) associadas aos programas de cálculo de ruído de aeronaves.
- b) Usando um perfil médio com uma elevada razão de subida, determinar a distância horizontal x_{max} , percorrida pela aeronave para atingir uma altitude igual a d_{max} . A distância d_{max} é medida a partir do ponto típico de decolagem na pista.
- c) Para uma decolagem média e em linha reta, a área onde os níveis de pressão sonora excedem L_{detect} é definida por uma elipse da seguinte maneira: quando a aeronave está próxima ao solo,

ABNT NBR 16425-2:2020

o limite da área é $d_{\max}$ para cada lado da pista. Ao longo da trajetória de voo, a área se estreita (conforme a aeronave sobe) até atingir o extremo da elipse na distância $x_{\max}$. (Geometricamente, esta é um cilindro de raio $d_{\max}$ ao redor da trajetória de voo, que é intersectado pelo plano de solo.)

NOTA Para exemplos de determinação da “pegada sonora” (*sound footprint*), ver B.3.3.

Para as posições de microfones localizadas abaixo de trajetórias curvas de voo, estimativas semelhantes podem ser utilizadas, observando a distância máxima permitida, $d_{\max}$, a partir das trajetórias curvas de voo, e considerando, se necessário, uma maior dispersão nos setores curvos das trajetórias de voo.

Anteriormente a seleção definitiva de qualquer local para instalação de um monitor sonoro, amostras de medições de níveis de pressão sonora de eventos devem ser obtidas para avaliar a relação entre o som residual e o som da aeronave em relação às distâncias entre o microfone e a trajetória de voo e os níveis máximos sonoros observados.

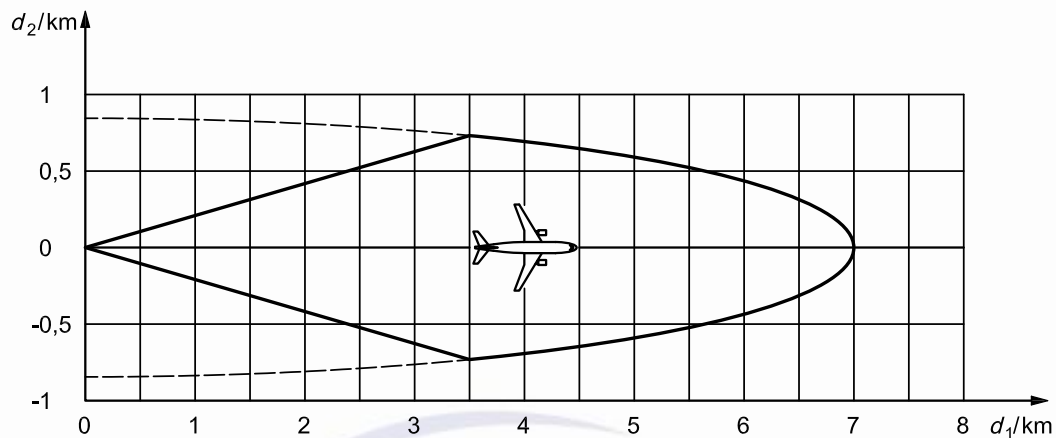
Pode ser necessário instalar um monitor sonoro em uma área acusticamente desfavorável com o objetivo de demonstrar que geralmente não há predominância de sons de aeronaves naquele local. No entanto, embora esse monitor sonoro não detecte a maioria dos eventos aeronáuticos, este poderá possivelmente identificar exceções que voam perto do microfone.

B.3.3 Exemplos**B.3.3.1 Exemplo de decolagem**

Supor que, em um aeroporto, o som produzido por uma aeronave de um determinado modelo requeira medição. Assumindo um nível de pressão sonora do som residual médio, $L_{95,T}$ de 55 dB, o L_{detect} mínimo requerido é de 70 dB. Para o propósito desta estimativa, podem ser ignorados os detalhes da configuração de potência de motor para partida inicial e do perfil mais íngreme de voo. Pode ser assumido que este tipo de aeronave em particular decole com uma razão constante de subida até a altitude de 2500 m a uma distância de 22 km do aeródromo.

Usando um programa de cálculo de ruído de aeronaves, estima-se que um nível de pressão sonora de 70 dB seja ouvido a uma distância, $d_{\max}$, de 800 m. Com a razão de subida assumida, a altitude de 800 m é atingida em $H_{\max} = 7$ km do ponto de decolagem.

A área recomendada para um monitoramento sonoro confiável é, portanto, uma elipse com semieixos de 0,8 km e 7 km. Até cerca 3,5 km do ponto de decolagem, a área é ainda mais restritiva, excluindo as incidências sonoras com ângulos de elevação, em relação ao solo, inferiores a 30°; a área resultante é apresentada na Figura B.1.



Legenda

d_1 distância ao ponto de decolagem

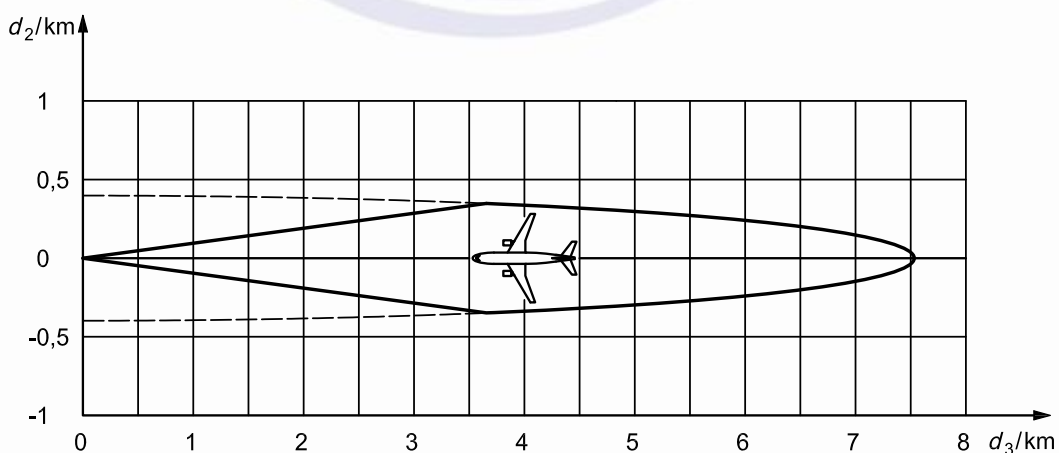
d_2 distância lateral à trajetória de voo

Figura B.1 – Exemplo de estimativa de posições de microfone para detecção confiável de eventos (Decolagem de uma aeronave particular, $L_{Aeq,1s,max} = 70$ dB)

B.3.3.2 Exemplo de aproximação

Os mesmos procedimentos se aplicam aos casos de aproximação. Visto que o ângulo de aproximação é tipicamente de 3° para as aproximações com Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS), a área para possíveis posições de microfone é bastante estreita.

Para uma dada distância s (ver Figura 2), os aviões que se aproximam para pouso são geralmente mais silenciosos do que aqueles que decolam. Para a mesma situação do modelo de aeronave considerado em B.3.3.1, a distância lateral máxima é reduzida para 400 m, onde o nível de pressão sonora atinge o valor de 70 dB. Assumindo um ângulo de aproximação com ILS de 3° , essa distância lateral se traduz a uma distância de 7,6 km do ponto de aterrissagem. Novamente, com a exclusão dos ângulos de incidência sonora, em relação ao plano do solo, inferiores a 30° , a área resultante é apresentada na Figura B.2.



Legenda

d_3 distância ao ponto de aterrissagem

d_2 distância lateral a trajetória de voo

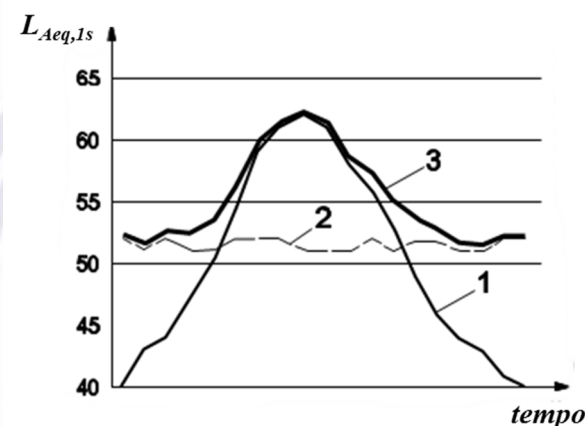
Figura B.2 – Exemplo de estimativa de posições de microfone para detecção confiável de eventos (Aproximação ILS de uma aeronave particular, $L_{Aeq,1s,max} = 70$ dB)

Anexo C

(informativo)

Influência devida ao som residual

O som residual durante um evento aeronáutico produz um aumento ΔL no nível de pressão sonora. Deste modo, a faixa do som residual e sua variação devem ser consideradas. A Figura C.1 ilustra uma situação típica de nível de pressão sonora durante um evento aeronáutico.



Legenda

- 1 nível de pressão sonora da aeronave (som específico)
- 2 nível de pressão sonora do som residual, L_{residual}
- 3 nível de pressão sonora medido (som total), L_{medido}

Figura C.1 – Nível de pressão sonora durante um evento aeronáutico

Quando o nível de pressão sonora do som residual for menor do que o nível de pressão sonora medido, uma correção de níveis pode ser determinada a partir da seguinte equação:

$$\Delta L = -10 \cdot \log_{10} \left(1 - 10^{-0,1(L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}})} \right) \text{ dB} \quad (\text{C.1})$$

A Tabela C.1 apresenta alguns exemplos de correções de níveis para três diferenças de níveis.

Tabela C.1 – Correções de níveis para três diferenças de níveis

Correções e diferenças dB	
$L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}}$	ΔL
15	0,1
10	0,5
6	1,3

A correção de níveis ΔL se aplica diretamente a $L_{Aeq,1s}$. Já para L_{EA} , a correção de níveis é ligeiramente maior do que ΔL porque L_{EA} também inclui níveis de pressão sonora antes e depois de $L_{Aeq,1s,max}$, onde a diferença entre o nível instantâneo sonoro da aeronave e o som residual é inferior do que em $L_{Aeq,1s,max}$, o que resulta em um valor maior para ΔL . Desta forma, para efetuar correções de L_{EA} , recomenda-se que o nível de exposição sonora do som residual seja calculado no período de duração do evento, para então se calcular a correção ΔL .



Anexo D (informativo)

Método simplificado para a expressão da incerteza expandida de medição

D.1 Cálculo da incerteza expandida de medição de evento sonoro único

D.1.1 Geral

Para medições dos níveis de pressão sonora oriundos de um evento sonoro único associado a uma operação de aeronave, as fontes de incertezas de medição são geralmente atribuídas às condições de operação da aeronave, às condições meteorológicas, ao método e instrumentação de medição e às contribuições do som residual.

NOTA 1 As fontes de incertezas exemplificadas neste Anexo são aplicáveis para avaliação da incerteza da medição de um evento sonoro aeronáutico, considerando o nível de conhecimento disponível no momento de elaboração dessa Parte da ABNT NBR 16425. Porém, pesquisas futuras podem revelar e quantificar outras fontes relevantes de incertezas não mencionadas [5] e [3].

NOTA 2 Para sistemas de monitoramento sonoro contínuo equipados com algoritmos para processamento de dados, fontes de incertezas adicionais podem ser estabelecidas para os processos de detecção, classificação e identificação de eventos sonoros aeronáuticos.

Para uma operação de aeronave, a incerteza-padrão combinada (u) associada ao nível de pressão sonora contínuo equivalente (L_{Aeq}) de um evento sonoro único pode ser estimada pela seguinte equação:

$$u = \sqrt{u_{\text{inst}}^2 + u_{\text{sou}}^2} \quad (\text{D.1})$$

onde

u_{inst} é a incerteza-padrão associada à instrumentação de medição;

u_{sou} é a incerteza-padrão associada a condição de operação da aeronave (fonte sonora).

NOTA 3 O método proposto neste Anexo para determinação da incerteza expandida de medição é uma simplificação. Mais informações e orientações técnicas estão disponíveis nas ISO 20906 e ISO 1996-2.

A incerteza expandida de medição é determinada a partir da incerteza-padrão combinada, multiplicada por um fator de cobertura de 2 para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%, sendo esta dada pela seguinte equação:

$$U = 2u \quad (\text{D.2})$$

O resultado de medição será expresso pela seguinte equação:

$$L = L_{\text{med}} \pm U \quad (\text{D.3})$$

D.1.2 Fonte de incerteza

D.1.2.1 Instrumentação de medição

Para sonômetros da Classe 1, em conformidade com a IEC 61672-1, pode-se assumir que $u_{\text{inst}} = 1$ dB. Opcionalmente, pode-se também calcular a incerteza-padrão associada à instrumentação de medição (sonômetro, microfone e calibrador de nível sonoro) a partir dos resultados extraídos do último certificado de calibração periódica de cada instrumento.

Para sistemas de monitoramento sonoro contínuo, as fontes de incertezas associadas a cada instrumento de medição devem ser propriamente identificadas e quantificadas. São exemplos dessas fontes de incertezas: influências da resposta direcional do microfone, tolerâncias para a ponderação em A no domínio da frequência, tolerância da linearidade de níveis, influências dos parâmetros meteorológicos, entre outras.

NOTA Mais informações técnicas e exemplos ilustrativos estão disponíveis na ISO 20906.

D.1.2.2 Condição de operação da aeronave

Para avaliação da incerteza-padrão associada à condição de operação da aeronave, a seguinte equação pode ser empregada:

$$U_{\text{sou}} \cong \frac{C}{\sqrt{n}} \text{ dB} \quad (\text{D.4})$$

onde

C é uma constante que descreve o tipo de condição de operação de aeronaves

n é o número de eventos sonoros associados a uma determinada condição de operação de aeronaves.

Se a amostragem for feita independentemente das condições de operação da aeronave, deve ser utilizado $C = 4$. Caso a amostragem considere a ocorrência relativa dos tipos de aeronave e modos de operações de voo, os valores da constante (C) descritos na Tabela D.1 devem ser utilizados.

Tabela D.1 – Valores da constante (C) considerando os modos de operação e tipo de aeronave

Modos de operação	Tipo de aeronave	Constante (C)
Operações de decolagem	Aeronaves a jato	3
Operações de decolagem	Outras aeronaves	4
Operações de pouso	Aeronaves a jato	2
Operações de pouso	Outras aeronaves	3

D.2 Cálculo da incerteza expandida de medição de eventos sonoros acumulados

Para avaliação da incerteza de medição de eventos sonoros acumulados, os resultados individuais das medições de cada evento sonoro único e suas respectivas incertezas devem ser agrupados em classes de dados operacionais que são estabelecidos considerando o perfil operacional do aeródromo (como tipos de aeronaves, distribuição do uso de pistas, rotas, procedimentos operacionais de pouso

ABNT NBR 16425-2:2020

e decolagem, distribuição do tráfego ao longo do dia etc.), bem como os aspectos meteorológicos determinantes para a propagação sonora (como temperatura, pressão, umidade relativa do ar, direção e intensidade do vento, entre outros).

NOTA 1 Recomenda-se que o processo de estabelecimento do número de classe de dados operacionais, bem como de suas características constituintes, seja efetuado com as autoridades e/ou operadores aeroportuários competentes.

Para a determinação dos valores dos descritores sonoros associados a um período de longa duração, como por exemplo, nível sonoro dia-noite (L_{dn}), os resultados e suas incertezas de medição de cada classe de dados operacionais devem ser adequadamente agrupados e/ou ponderados considerando um perfil operacional típico do aeroporto associado a um período de um ano de duração.

NOTA 2 Mais informações técnicas e exemplos ilustrativos estão disponíveis na ISO 20906.



Anexo E (informativo)

Influência da propagação em solo

Nas situações em que a aeronave está perto do solo, os níveis sonoros medidos podem ser fortemente influenciados pelas condições de propagação, regidas pelos perfis de vento e/ou temperatura, que podem fazer o som se propagar em caminhos curvos.

Especialmente em condições de inversão térmica (ar frio no solo e ar quente em altitude), que ocorrem geralmente à noite ou no início da manhã, o som pode propagar em caminhos curvos de volta ao solo, e até passar por cima de barreiras acústicas, o que pode aumentar os níveis sonoros em até 10 dB. Analogamente, em condições atmosféricas opostas, a propagação sonora pode ser direcionada para cima, fazendo com que os níveis de pressão sonora diminuam em até 10 dB. Esta influência é ilustrada na Figura E.1. Assim, recomenda-se atenção a estes fatores durante a execução de medições nestas condições, onde os ângulos de elevação relativos ao solo são menores que 30° .

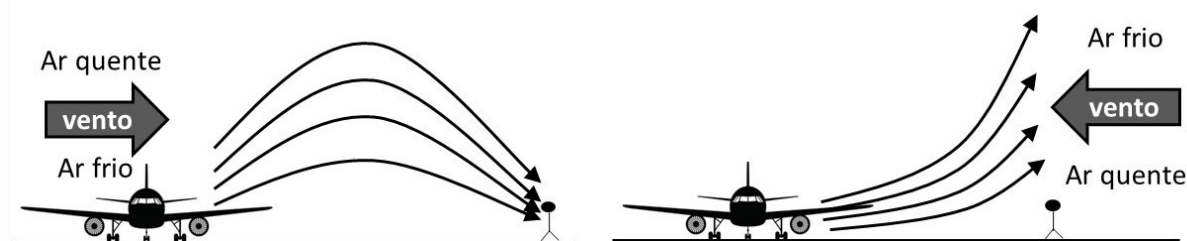


Figura E.1 – Efeitos de propagação próxima ao solo

Anexo F

(informativo)

Relações de exposição-resposta para o incômodo sonoro

F.1 Geral

Em 1978, a Referência [18] publicou uma relação de exposição-resposta entre o percentual de uma população que expressa estar altamente incomodada com ruído oriundo de sistemas de transporte (por exemplo: tráfegos aéreo, rodoviário e ferroviário) e o seu valor correspondente de nível sonoro dia-noite (L_{dn}). Alguns anos mais tarde, a Referência [27] argumentou que a resposta da comunidade ao ruído oriundo de sistemas de transporte não poderia ser representada por uma única relação de exposição-resposta. Para valores idênticos de nível sonoro dia-noite, uma maior a porcentagem de entrevistados altamente incomodados é esperada para o ruído oriundo do sistema de transporte aéreo em relação àqueles oriundos de outros sistemas de transporte (por exemplo: rodoviário e ferroviário).

Desde 1978, diversas meta-análises foram realizadas. Diferenças sistemáticas foram identificadas entre os ruídos dos sistemas de transporte aéreo, rodoviário e ferroviário, semelhantes aquelas diferenças apresentadas pela Referência [27]. Todas as meta-análises, referenciadas nesta Parte da ABNT NBR 16425, exceto aquelas das Referências [28] e [29], empregam o processo de ajuste de curvas aos dados amostrados. Embora a maioria das meta-análises utilizem o processo de ajuste de curvas para um conjunto de dados amostrados, a Referência [19] efetua o processo de ajuste de curvas aos dados individuais dos entrevistados a fim de quantificar a subjetividade humana aos ruídos dos sistemas de transporte.

Em contraste ao processo de ajuste de curvas, as Referências [28] e [29] teorizam sobre como deve ser o formato da função teórica que descreve matematicamente a curva de ajuste. Neste processo, conforme explicado nas Referências [28] e [29], uma variável denominada de nível de tolerância de comunidade (L_{ct}) foi criada para indicar a posição horizontal desta função teórica ao longo do eixo L_{dn} .

F.2 Relações de exposição-resposta

Neste Anexo, as relações de exposição-resposta são especificadas apenas para a faixa de níveis sonoros dia-noite, L_{dn} , compreendida entre 45 dB e 75 dB.

A função teórica que relaciona a prevalência do alto incômodo sonoro em uma comunidade aos valores de L_{dn} , obtida pela Referência [28] para o ruído aeronáutico, é apresentada em F.5.1, sendo esta muito semelhante, mas não idêntica à função obtida pela Referência [19], apresentada em F.5.2.

F.3 Intervalos de predição de 95%

Em F.5.1 são apresentados os intervalos aproximados de predição de 95% que representam o intervalo dentro do qual 95% dos dados amostrados podem ser encontrados.

NOTA 1 Em geral, para um mesmo valor numérico do nível sonoro dia-noite e do nível sonoro dia-tarde-noite, ambos ponderadas em A, o intervalo de predição de 95% é ligeiramente maior para o nível sonoro dia-noite, mas normalmente não mais do que poucos décimos de 1%. Portanto, para ser ligeiramente conservador, apenas

os intervalos de predição de 95 % baseados no nível sonoro dia-noite são apresentados e utilizados nesta Parte da ABNT NBR 16425, independentemente da metodologia de análise empregada (ou seja, o nível de tolerância de comunidade das Referências [28] e [29] apresentado em F.5.1 ou método da regressão linear da Referência [19] apresentados em F.5.2).

NOTA 2 Os intervalos de predição de 95 % foram calculados no desenvolvimento da ISO 1996-1 e utilizaram os dados amostrados da Referência [28]. Embora esses dados amostrados e os intervalos de predição não correspondam com o método estatístico usado pela Referência [19], que foi baseado nos dados individuais dos entrevistados (ver Referência [30] para mais informações sobre incerteza estatística), ambos são baseados, em grande parte, em um mesmo conjunto de pesquisas de opinião sobre o ruído aeronáutico realizadas globalmente ao longo de um período de 35 anos.

F.4 Qualificações para as relações de exposição-resposta

As seguintes qualificações são necessárias para as relações de exposição resposta:

- a) as formulações apresentadas neste Anexo para as relações de exposição-resposta são aplicáveis apenas aos cenários de exposição de longa duração ao ruído proveniente do sistema de transporte aéreo.
- b) estas formulações não podem ser usadas para períodos de curta duração, como finais de semana, uma única estação do ano etc. Em vez disso, deve ser usada uma média de um período anual ou de algum outro período de longa duração.
- c) estas formulações também não são aplicáveis aos cenários de exposição de curta duração, como aqueles de um aumento no tráfego aéreo devido a uma alteração temporária e/ou de curta duração das rotas de um aeródromo.
- d) estas formulações são aplicáveis apenas a situações existentes.

NOTA 1 Em cenários recém-criados de exposição sonora, como no caso da implementação de um novo aeroporto ou de uma nova pista em um aeródromo existente, a comunidade afetada pode não estar plenamente familiarizada e um maior incômodo sonoro é certamente esperado nesta situação. Uma penalização de até 5 dB pode ser estabelecida nestes casos.

NOTA 2 Pesquisas mostram que há uma maior expectativa de “paz e sossego” para ambientes rurais tranquilos. Em áreas rurais tranquilas, essa expectativa pode ser expressa por uma penalização de até 10 dB.

NOTA 3 Os dois fatores acima mencionados são aditivos. Uma fonte sonora nova e desconhecida, inserida em uma área rural tranquila, pode gerar níveis de incômodo sonoro muito maiores do que o normalmente estimado por essas fórmulas. Esse aumento no incômodo sonoro pode ser equivalente a somar até 15 dB aos níveis medidos ou previstos.

ABNT NBR 16425-2:2020

F.5 Prevalência de uma população altamente incomodada em função dos níveis sonoros dia-noite

F.5.1 Nível de tolerância da comunidade

A Equação (F.1) quantifica a prevalência de alto incômodo sonoro para uma comunidade em função do L_{dn} , baseada na Referência [28]. A prevalência de alto incômodo sonoro, P_{HA} , expressa em porcentagem, é dada por:

$$P_{HA} = 100e^{-\left(\frac{1}{10^{0,1(L_{dn}-L_{ct}+5,3\text{dB})}}\right)^{0,3}} \quad (\text{F.1})$$

sendo L_{ct} o nível de tolerância de comunidade.

NOTA 1 Mais informações sobre o processo de avaliação do parâmetro do nível de tolerância de comunidade (L_{ct}) são apresentadas no Anexo A.

Para um nível de tolerância de comunidade de 73,3 dB a prevalência de alto incômodo sonoro é dada pela seguinte equação:

$$P_{HA} = 100e^{-\left(\frac{1}{10^{0,1(L_{dn}-68\text{dB})}}\right)^{0,3}} \quad (\text{F.2})$$

NOTA 2 Na Tabela F.1, são apresentados os dados obtidos com a Equação (F.2), para incrementos de 1 dB.

Tabela F.1 – Exemplo de avaliação da prevalência de alto incômodo sonoro para um nível de tolerância de comunidade de 73,3 dB em função do L_{dn} e os limites inferior e superior para o intervalo de predição com um nível de confiança correspondente a 95% (continua)

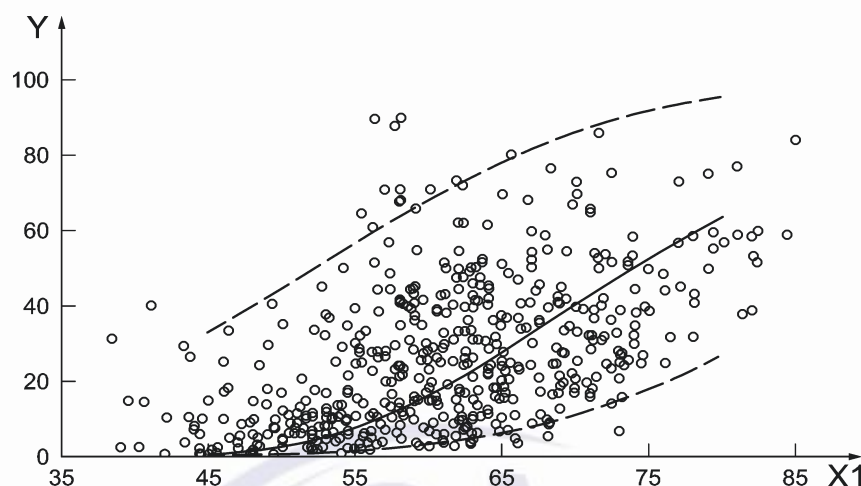
Nível sonoro dia-noite, L_{dn}	Prevalência de alto incômodo sonoro P_{HA} [28]	Limite inferior do intervalo de predição de 95%	Limite superior do intervalo de predição de 95%
dB	%	%	%
45	0,7	0,3	33,5
46	1,0	0,4	35,7
47	1,4	0,4	38,0
48	1,9	0,5	40,3
49	2,4	0,6	42,7
50	3,1	0,7	45,1
51	3,9	0,9	47,5
52	4,9	1,0	49,9
53	6,0	1,2	52,3
54	7,2	1,4	54,7
55	8,6	1,7	57,1
56	10,1	1,9	59,5

Tabela F.1 (conclusão)

Nível sonoro dia-noite, L_{dn}	Prevalência de alto incômodo sonoro P_{HA} [28]	Limite inferior do intervalo de predição de 95%	Limite superior do intervalo de predição de 95%
dB	%	%	%
57	11,8	2,2	61,8
58	13,6	2,6	64,1
59	15,5	3,0	66,3
60	17,6	3,4	68,5
61	19,8	3,9	70,6
62	22,0	4,4	72,7
63	24,4	5,0	74,7
64	26,8	5,7	76,6
65	29,2	6,4	78,4
66	31,7	7,2	80,1
67	34,3	8,1	81,8
68	36,8	9,0	83,4
69	39,3	10,0	84,8
70	41,9	11,1	86,2
71	44,4	12,3	87,5
72	46,8	13,6	88,7
73	49,3	15,0	89,9
74	51,7	16,4	90,9
75	54,0	18,0	91,9
76	56,3	19,6	92,7
77	58,5	21,3	93,6
78	60,6	23,1	94,3

A Figura F.1 ilustra graficamente os dados da Tabela F.1 para intervalo de L_{dn} de 45 dB a 80 dB, sendo o nível de tolerância de comunidade adotado de 73,3 dB.

ABNT NBR 16425-2:2020

**Legenda**

X1 nível sonoro dia-noite, L_{dn} , expresso em decibels (dB)

Y prevalência de alto incômodo sonoro P_{HA} , expressa em porcentagem (%)

NOTA 1 Os pontos individuais apresentados correspondem aos dados amostrados na Referência [28].

NOTA 2 A linha sólida descreve a prevalência de alto incômodo sonoro esperada para uma comunidade com nível de tolerância de comunidade de 73,3 dB no intervalo de L_{dn} de 45 dB a 80 dB. As linhas tracejadas delimitam o intervalo de predição aproximado de 95% ajustado a esses dados amostrados.

Figura F.1 – Prevalência de alto incômodo sonoro de uma comunidade (linha sólida) versus L_{dn} e seus limites superior e inferior para o intervalo de predição correspondente a 95% (linhas tracejadas)

Os dados apresentados na Figura F.1 indicam o intervalo de prevalência de alto incômodo sonoro para uma comunidade em que devem residir 95% dos cenários de ruído proveniente do sistema de transporte aéreo.

Para um valor de L_{dn} de 58 dB previsto para uma comunidade com nível de tolerância de comunidade de 73,3 dB, de acordo com a Tabela F.1, espera-se que a prevalência de alto incômodo sonoro, P_{HA} , seja de 13,6%, sendo que 95% das comunidades exibiriam uma prevalência de alto incômodo sonoro contida no intervalo de 2,6% a 64,1%, enquanto 5% das comunidades exibiriam uma prevalência de alto incômodo sonoro fora desse intervalo.

F.5.2 Formulação da regressão

A Equação (F.3) e a Tabela F.2 quantificam a prevalência de alto incômodo sonoro para uma comunidade em função do valor de L_{dn} , baseada na Referência [19]. A prevalência de alto incômodo sonoro, P_{HA} , expressa em porcentagem, é dada por:

$$P_{HA} = -1,395 \times 10^{-4} (L_{dn} - 42 \text{ dB})^3 + 4,081 \times 10^{-2} (L_{dn} - 42 \text{ dB})^2 + 0,342 (L_{dn} - 42 \text{ dB}) \quad (\text{F.3})$$

NOTA 1 A Equação (F.3) é uma aproximação polinomial primordialmente válida para o intervalo de L_{dn} de 45 dB a 75 dB.

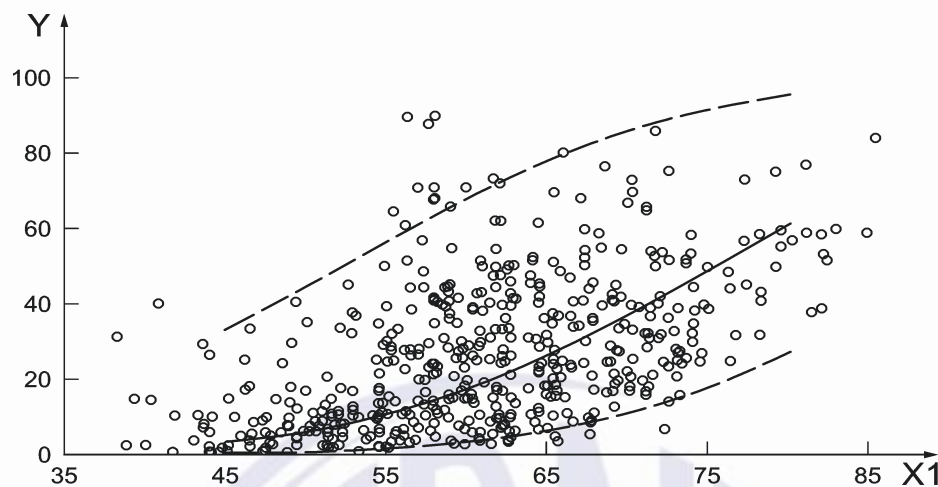
NOTA 2 Na Referência [30], podem ser encontradas informações detalhadas sobre o método estatístico empregado, ou seja, processos de regressão multinível aplicados aos dados individuais dos entrevistados, os quais contabilizam as suas sensibilidades individuais ao ruído e as variabilidades das metodologias dos estudos considerados.

Tabela F.2 – Prevalência de alto incômodo sonoro em função do L_{dn} , e os limites inferior e superior para o intervalo de predição com um nível de confiança correspondente a 95%

Nível sonoro dia-noite, L_{dn}	Prevalência de alto incômodo sonoro [19]	Limite inferior do intervalo de predição de 95%	Limite superior do intervalo de predição de 95%
dB	P_{HA} %	%	%
45	1,4	0,3	33,5
46	2,0	0,4	35,7
47	2,7	0,4	38,0
48	3,5	0,5	40,3
49	4,3	0,6	42,7
50	5,3	0,7	45,1
51	6,3	0,9	47,5
52	7,4	1,0	49,9
53	8,5	1,2	52,3
54	9,7	1,4	54,7
55	11,0	1,7	57,1
56	12,4	1,9	59,5
57	13,8	2,2	61,8
58	15,3	2,6	64,1
59	16,9	3,0	66,3
60	18,6	3,4	68,5
61	20,3	3,9	70,6
62	22,0	4,4	72,7
63	23,9	5,0	74,7
64	25,8	5,7	76,6
65	27,8	6,4	78,4
66	29,8	7,2	80,1
67	31,9	8,1	81,8
68	34,0	9,0	83,4
69	36,2	10,0	84,8
70	38,5	11,1	86,2
71	40,8	12,3	87,5
72	43,2	13,6	88,7
73	45,7	15,0	89,9
74	48,2	16,4	90,9
75	50,7	18,0	91,9

ABNT NBR 16425-2:2020

A Figura F.2 ilustra graficamente os dados da Tabela F.2 para o intervalo de L_{dn} de 45 dB a 80 dB.



Legenda

X1 nível sonoro dia-noite, L_{dn} , expresso em decibels (dB)

Y prevalência de alto incômodo sonoro P_{HA} , expressa em porcentagem (%)

NOTA 1 Os pontos individuais apresentados correspondem aos dados amostrados na Referência [28].

NOTA 2 A linha sólida descreve a prevalência de alto incômodo sonoro esperada para uma comunidade no intervalo de L_{dn} de 45 dB a 80 dB. As linhas tracejadas delimitam o intervalo de predição aproximado de 95% ajustado a esses dados amostrados.

Figura F.2 – Prevalência de alto incômodo sonoro de uma comunidade (linha sólida) versus L_{dn} e seus limites superior e inferior para o intervalo de predição correspondente a 95% (linhas tracejadas)

Os dados apresentados na Figura F.2 indicam o intervalo de prevalência de alto incômodo sonoro para uma comunidade em que devem residir 95% dos cenários de ruído proveniente do sistema de transporte aéreo.

Para um valor de L_{dn} de 58 dB, de acordo com a Tabela F.2, a prevalência de alto incômodo sonoro, P_{HA} , é esperada ser de 15,3%, sendo que 95% das comunidades exibiriam uma prevalência de alto incômodo sonoro contida no intervalo de 2,6% a 64,1%, enquanto 5% das comunidades exibiriam uma prevalência de alto incômodo sonoro fora desse intervalo.

Anexo G (informativo)

Procedimentos para o estabelecimento de limites de ruído aeronáutico

G.1 Geral

Neste Anexo, são apresentadas recomendações para o estabelecimento dos limites de níveis de pressão sonora provenientes do sistema de transporte aéreo. A especificação dos limites de ruído aeronáutico deve considerar conjuntamente os valores máximos admissíveis e os procedimentos que descrevem as circunstâncias nas quais a sua conformidade pode ser verificada.

NOTA As recomendações desta Seção podem ser adotadas pelo poder público para o desenvolvimento de regulamentos.

Os principais aspectos técnicos associados aos elementos constituintes do procedimento que pode ser empregado para verificação de conformidade com os valores máximos admissíveis de ruído aeronáutico são apresentados em G.2 a G.7.

G.2 Descritores sonoros de referência

Os descritores sonoros mais comuns para a avaliação de longo-prazo do impacto sonoro, experienciados por comunidades vizinhas a aeródromos, são os níveis de pressão sonora contínuo equivalente de períodos completos do dia, avaliados em um período de longa duração.

NOTA Para aqueles descritores sonoros que empregam uma média temporal ponderada de períodos completos do dia, os limites e/ou duração dos intervalos temporais de cada período completo do dia devem ser devidamente estabelecidos e reportados.

EXEMPLO 1 Para o descritor nível sonoro dia-noite, L_{dn} , os seguintes limites e durações dos intervalos temporais podem ser convencionados para sistema de transporte aéreo: período das 07 h às 22 h de um mesmo dia (duração: 15 h), para o período diurno, e período das 22 h às 07 h do dia seguinte (duração: 09 h), para o período noturno (ver Equação 4).

Caso um ou mais fatores de penalização sejam estabelecidos para algum período completo do dia, as formas de implementação e seus valores devem ser devidamente estabelecidos e reportados.

EXEMPLO 2 Para o descritor de nível sonoro dia-noite, L_{dn} , a adição de uma penalização de 10 dB é empregada para o nível de pressão sonora contínuo equivalente do período noturno (ver Equação 4).

Descritores sonoros suplementares, como por exemplo L_{Amax} ou SEL (nível de exposição sonora), podem ser necessários para acompanhar ou controlar situações especiais de cenários de exposição sonora. A título de exemplo, citam-se os seguintes casos:

- voos de aeronaves que ocorrem apenas durante uma pequena parte do tempo (por exemplo menos de 20% do tempo no total dos períodos diurno, vespertino ou noturno durante um ano);
- ocorrência, em média, em um ou mais dos períodos, de um número muito baixo de eventos sonoros (por exemplo, menos de uma passagem de uma aeronave por hora, sendo a duração do evento sonoro inferior a cinco minutos);

ABNT NBR 16425-2:2020

- c) a componente de baixa frequência do ruído é significativa;
- d) o ruído da fonte sonora contém fortes componentes tonais e/ou características impulsivas;
- e) emprego dos descritores sonoros L_{Amax} ou SEL para proteção do sono no período noturno em caso da ocorrência de picos de ruído; e
- f) necessidade de proteção suplementar para o fim-de-semana, um período específico do ano, o período diurno, o período vespertino etc.

Os valores máximos admissíveis, aplicáveis a eventos sonoros individuais, podem ser estabelecidos em termos de níveis de exposição sonora ou níveis máximos. Se forem especificados valores máximos admissíveis adicionais, baseados em descritores sonoros suplementares, tal como L_{Amax} , os procedimentos para a determinação dos seus valores devem ser especificados.

G.3 Períodos de referência

Os períodos de referência empregados para avaliação de impacto de ruído devem ser especificados. Eles devem estar relacionados com atividades humanas típicas e variações no funcionamento da fonte sonora.

Para a verificação do cumprimento dos limites de ruído para um dado período de referência, devem ser claramente indicadas quais as variações operacionais e/ou funcionamento da fonte sonora devem ser contabilizadas. Além disso, devem ser especificados os períodos de referência para avaliações de longo-prazo de impacto de ruído.

G.4 Fontes sonoras e suas condições de operação

As fontes sonoras às quais se aplicam os limites de ruído devem ser especificadas. Quando apropriado, as condições de funcionamento e/ou operação das fontes sonoras também devem ser especificadas.

NOTA Para o sistema de transporte aéreo, as fontes sonoras podem ser classificadas, por exemplo: aeronaves de asa fixas ou asas rotativas (helicópteros), aviação comercial e aviação geral etc. Em relação às condições de funcionamento e/ou operação, o ruído de aeronaves pode ser classificado como: (i) ruído de operações em voo (por exemplo: decolagem, pouso, sobrevoo e voo pairado) e (ii) ruído de operações ocorridas em solo (por exemplo: operações em pátio, operações de táxi e teste de motores).

G.5 Localizações

Os locais, onde os limites de ruído aeronáutico devem ser cumpridos, devem ser claramente especificados. Se os limites de ruído aeronáutico tiverem que ser verificados por medições efetuadas em campo próximas a prédios ou a outros grandes objetos refletores, as orientações apresentadas na Seção 9 devem ser utilizadas.

G.6 Condições de propagação sonora

Para propagações sonoras ocorridas em ambientes externos, mudanças nas condições meteorológicas podem influenciar o nível de pressão sonora recebido em solo. Nesses casos, os limites de ruído devem ser estabelecidos utilizando um valor médio para todas as condições de propagação relevantes ou para uma única condição especificada e/ou de referência.

G.7 Incertezas

O método utilizado para o cálculo de incertezas do procedimento de predição numérica ou medição em campo, cujo propósito é verificar o cumprimento com os limites de ruído, deve ser declarado. No caso de medições efetuadas em campo, pode ser necessária a especificação de um número mínimo de medições estatisticamente independentes.

NOTA As informações sobre o cálculo de incertezas são apresentadas na Seção 11 e no Anexo D.



Bibliografia

- [1] ABNT NBR 10151, *Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso geral*
- [2] ISO 532 (all parts), *Acoustics – Methods for calculating loudness*
- [3] ISO 1996-1:2016, *Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise – Part 1: Basic quantities and assessment procedures*
- [4] ISO 1996-2, *Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise – Part 2: Determination of sound pressure levels*
- [5] ISO 20906, *Acoustics – Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports*
- [6] ISO/TS 15666, *Acoustics – Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys*
- [7] ANSI/ASA S3.4, *Procedure for the computation of loudness of steady sound*
- [8] DIN 45631, *Calculation of loudness level and loudness from the sound spectrum – Zwicker method*
- [9] NF S 31-190, *Acoustics – Characterization of environment audible aircraft noises*
- [10] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, RBAC 36, Requisitos de ruído para aeronave, Emenda 28, 09/06/2009
- [11] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, RBAC 161, Planos de zoneamento de ruído de aeródromos – PZR, Emenda 01, 13/09/2013
- [12] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), MPR/ANAC-001-R00: Procedimentos para Tratamento de Aspectos Ambientais da Aviação Civil. Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Abril 2015.
- [13] WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018.
- [14] International Civil Aviation Organization (ICAO). Doc 10031. Guidance on Environmental Assessment of Proposed Air Traffic Management Operational Changes, 2014.
- [15] Basner M., Clark C., Hansel A., Hileman J., Janssen S., Shepherd K., Sparrow V. Aviation noise impacts: State of the science. *Noise Health* 2017; 19: 41-50.
- [16] Fritschi L, Brown AL, Kim R, Schwela DH, Kephelopoulous S, editors. Burden of disease from environmental noise. Bonn, Germany: World Health Organization (WHO); 2011.
- [17] Basner M, McGuire S. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A systematic review on environmental noise and effects on sleep. *Int J Environ Res Public Health* 2018; 15(3): 519.
- [18] Schultz, TJ. Synthesis of social surveys on noise annoyance. *J Acoust Soc Am*, 1979; 64: 377-405.

- [19] Miedema HM & Oudshoorn CG. Annoyance from transportation noise: Relationships with exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals. *Environmental Health* 2001; 109: 409-416.
- [20] Gelderblom, FB, Gjestland T, Fidell S, & Berry, B. On the stability of community tolerance for aircraft noise. *Acta Acustica united with Acustica* 2017; 103: 17-27.
- [21] Guski R, Schreckenberg, D, & Schuemer, R. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region. A systematic review on environmental noise and annoyance. *Int J of Environmental Research and Public Health* 2017; 14: 1539. doi:10.3390/ijerph14121539.
- [22] Fidell S, & Silvati L. Social survey of community response to a step change in aircraft noise exposure. *J Acoust Soc Am* 2002; 111(1): 200-209.
- [23] Brink M, Wirth KE, Schierz C, Thomann G, & Bauer G. Annoyance response to stable and changing aircraft noise exposure. *J Acoust Soc Am* 2011; 130(2): 791-806.
- [24] Rainer Guski, Dirk Schreckenberg, Rudolf Schuemer, The WHO evidence review on noise annoyance 2000-2014, Hamburg, 2016.
- [25] Villela, Ricardo Luis d'Avila. Valoração do custo social do ruído ambiental de sistemas de transporte. XXVII Encontro da SOBRAC, Brasília/DF, 2017.
- [26] Fields J, de Jong RG, Gjestland T, Flindell IH, Job RFS, Kurra S, Lercher P, Vallet M, Yano T, Guski R, Felscher-Suhr U & Schumer R. Standardized noise reaction questions for community noise surveys: research and a recommendation. *J Sound Vib* 2001; 242(4): 641-679.
- [27] Kryter K.D. Community annoyance from aircraft and ground vehicle noise. *J. Acoust. Soc. Am.* 1982, 72 pp. 1212-1242.
- [28] Fidell S., Mestre V., Schomer P., Berry B., Gjestland T., Vallet M. et al. A first-principles model for estimating the prevalence of annoyance with aircraft noise exposure. *J. Acoust. Soc. Am.* 2011, 130 (2) pp. 791-806.
- [29] Schomer P., Mestre V., Fidell S., Berry B., Gjestland T., Vallet M. et al. Role of a community tolerance value in predictions of the prevalence of annoyance due to road and rail noise. *J. Acoust. Soc. Am.* 2012, 131 (4) pp. 2772-2786.
- [30] Groothuis-Oudshoorn C.G.M., Miedema H.M.E. Multilevel grouped regression for analyzing self-reported health in relation to environmental factors: the model and its application. *Biom. J.* 2006, 48 (1) pp. 67-82.